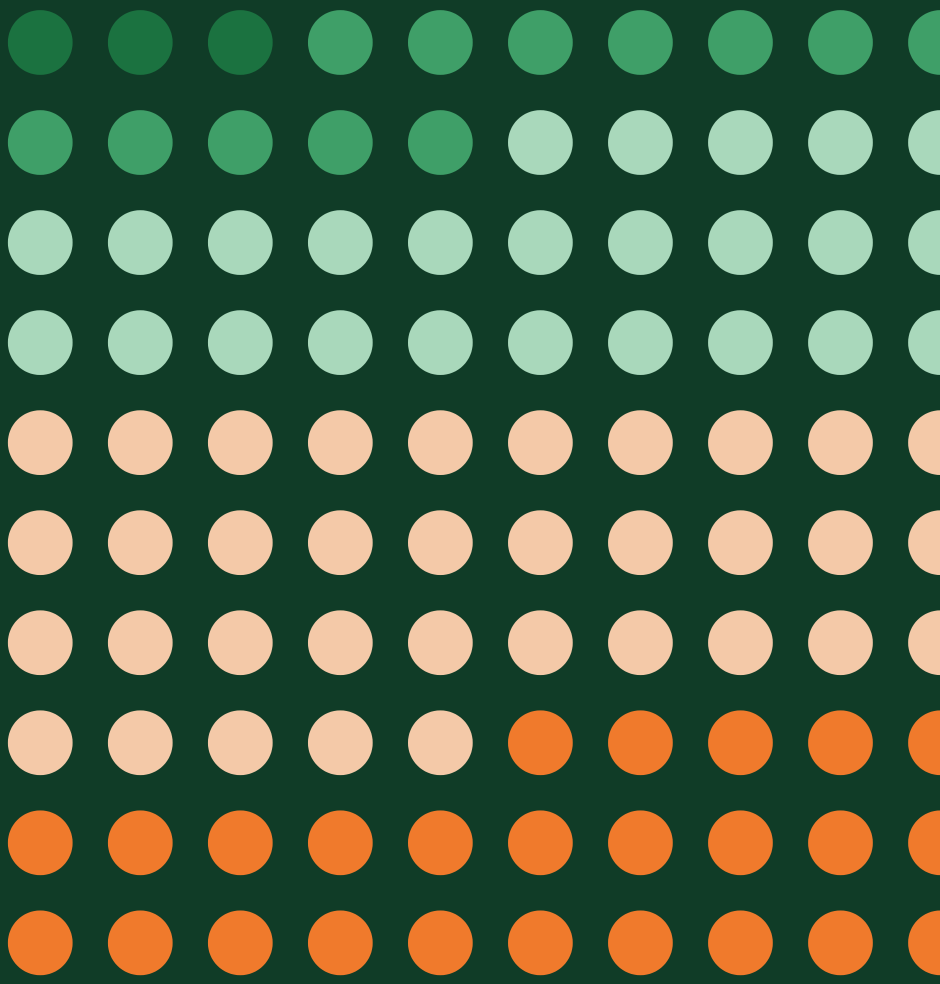
Doroxandria

Manual

Doroxandria

Como usar cada ferramenta, o Simulador da concorrência e a ciência por trás dos números, com os erros medidos à vista.



Novembro de 2026. As imagens usam dados de demonstração, fictícios. Estimativa, não é promessa de aprovação.

Sumário

Como ler este manual 3

Parte 1. Comece 4

1. O que é o Doroxandria 5
2. Como começar 6
3. Cadastrar outro edital 8
4. O mapa do app 9

Parte 2. Ferramentas 10

5. Início: Hoje, Registrar, Sessão guiada, Meu dia, Bem-estar, Reta final 11
6. Planejar: Edital, Plano e ciclo, Cronograma, Revisões, Concursos 15
7. Estudar: Cronômetro, PDFs, Guias, Oficina, Materiais, Anki, Busca, Tutor 19
8. Praticar: Questões, Simulados, Cadernos, SQL, Discursivas, Banca 22
9. Acompanhar: Painel, Progresso, Histórico, Erros, Relatório 26
10. Ajustes e seus dados 29

Parte 3. Simulador da concorrência 31

11. O que é e o que não é 32
12. Como usar, passo a passo 34
13. Lendo os resultados 36

Parte 4. A ciência por trás 41

14. Memória: quando revisar 42
15. Domínio, prioridade e nota 44
16. O corte e a concorrência 46

Parte 5. Como cada número foi testado 49

17. O teste sem ver a resposta 50
18. Perguntas e referências 53

ANTES DE COMEÇAR

Como ler este manual

Cada tela do app, o que ela faz, como usar e por que ela existe. Depois, o Simulador da concorrência e a matemática por trás dos números, com os erros medidos à vista.

Parte	O que você encontra	Leia quando
1. Comece	O que é o app, os primeiros passos, cadastrar um edital e o mapa do menu	No primeiro dia
2. Ferramentas	Cada seção do menu, com o que faz, como usar e como ajuda	Quando for usar a tela
3. Simulador da concorrência	Candidatos fictícios fazem a prova muitas vezes: faltas, preparo e cortes	Quando quiser testar cenários
4. A ciência por trás	As fórmulas que estão no código e o porquê de cada uma	Por curiosidade ou para conferir
5. Como cada número foi testado	Os testes sem ver a resposta, os erros medidos e os limites	Antes de confiar em um número

Três combinados

- **Nada aqui é promessa de aprovação.** Os números são estimativas. O app mostra a margem de cada um, e este manual mostra quanto cada modelo errou quando foi testado.
- **As imagens são do próprio app**, rodando no computador, com o pacote público da Transpetro 2026 e um estudante de demonstração, com registros fictícios. Nenhuma nota, nome ou conta real aparece aqui.
- **O que é premissa fica escrito como premissa.** Onde um dado não existe, o app deixa em branco ou diz "não divulgado".

Se tiver só um minuto: abra o Hoje e toque em Estudar agora. O app já decidiu o que rende mais, e explica por quê.

Parte 1

Comece

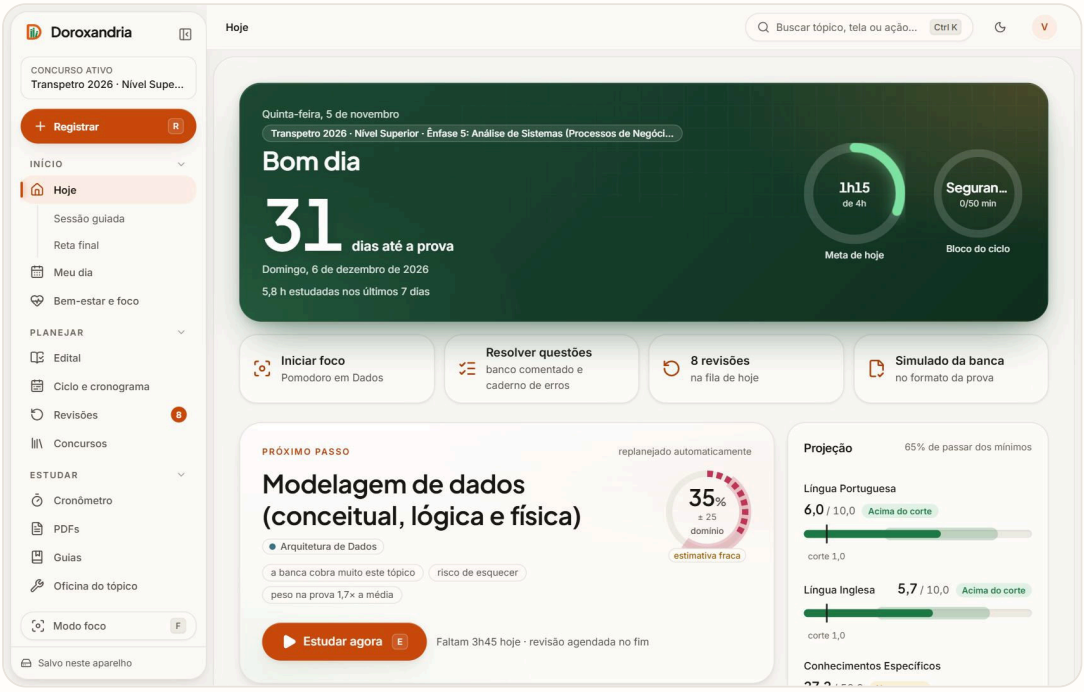
Do primeiro clique ao plano pronto, sem conta e sem planilha.

CAPÍTULO 1 · COMECE

O que é o Doroxandria

Um app para web e celular que transforma o edital e o seu desempenho em um plano diário que se ajusta sozinho.

Décadas de pesquisa mostram o que faz a memória durar: tentar lembrar antes de conferir, revisar na hora certa, misturar assuntos parecidos e saber quando a sua confiança engana. O difícil é aplicar isso sozinho, todos os dias, com um edital de cem tópicos. O Doroxandria faz essa parte com você e deixa a decisão visível: cada sugestão vem com o porquê.



A tela Hoje: contagem até a prova, metas, próximo passo com o motivo e a projeção por bloco.

O ciclo de todo dia

Estudar o que o Hoje indica › **Registrar** em três toques › **Recalcular** domínio e datas › **Revisar** no dia certo

O uso diário cabe nesses quatro gestos. O resto, o app recalcula sozinho.

Três compromissos

Gratuito

Você usa o que este manual mostra sem pagar nada.

Funciona sem conta

Abra e use. Tudo fica no aparelho e funciona até sem internet.

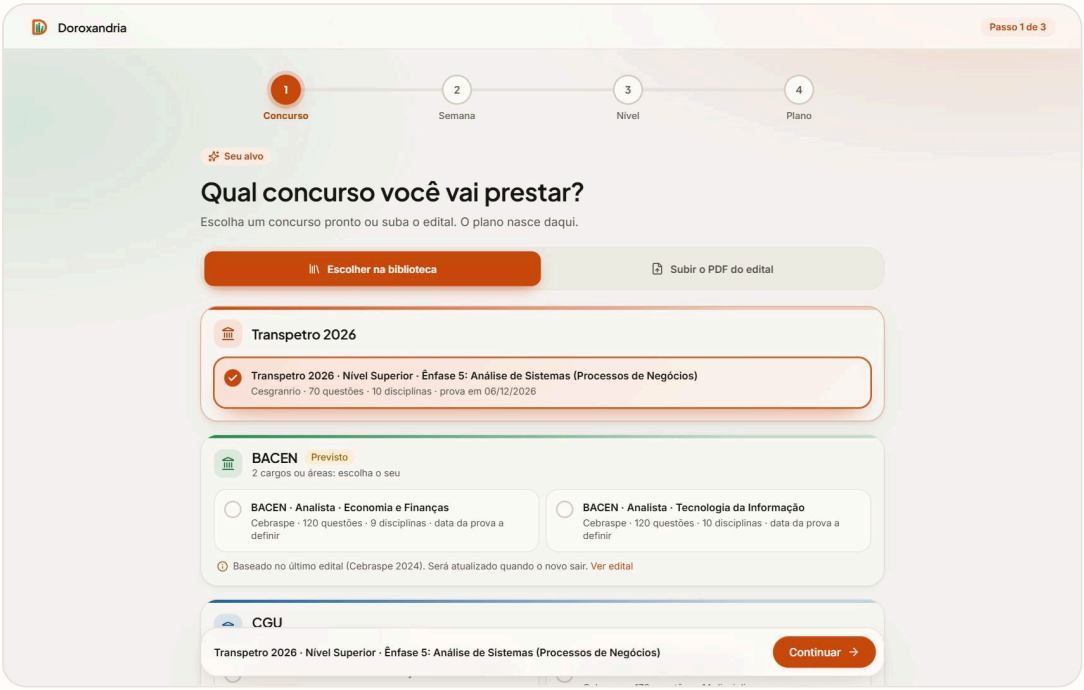
Seus dados são seus

Exporte tudo ou apague quando quiser.

CAPÍTULO 2 · COMECE

Como começar

Você escolhe o concurso, diz quanto tempo tem e o plano fica pronto. Leva cerca de dois minutos.



As boas-vindas, passo 1: escolher um concurso da biblioteca ou subir o PDF do edital.

1. **Escolha o concurso.** Toque em Escolher na biblioteca para um concurso pronto, ou em Subir o PDF do edital para cadastrar um novo.
2. **Diga as horas de cada dia.** Conte só o tempo líquido de estudo, de domingo a sábado. Um dia com zero vira Folga.
3. **Marque seu nível, se quiser.** Nunca vi, Básico, Médio ou Domino, por disciplina. É só o ponto de partida: o app corrige com as suas respostas.
4. **Gere o plano.** Toque em Gerar meu plano e depois em Ir para Hoje.

A biblioteca de concursos

São 26 pacotes prontos: a Transpetro 2026 e mais 25 da área fiscal e de controle, um por cargo ou área. Eles trazem disciplinas, tópicos e o painel da prova, montados só com o edital oficial. O selo **Edital publicado** indica que o edital atual já saiu. O selo **Previsto** indica um pacote montado sobre o último edital, com as datas em branco até o novo sair.

Conta: opcional

Sem conta
Tudo fica no aparelho e funciona sem internet. A barra lateral mostra "Salvo neste aparelho".

Com conta
Seus registros sincronizam entre celular e computador. O que você fez sem conta vai junto na primeira entrada.

Quer ver o app funcionando antes de escolher? Use **Explorar com dados de exemplo**, no menu do avatar. Ele abre um banco à parte, que nunca se mistura com o seu.

Sua primeira semana

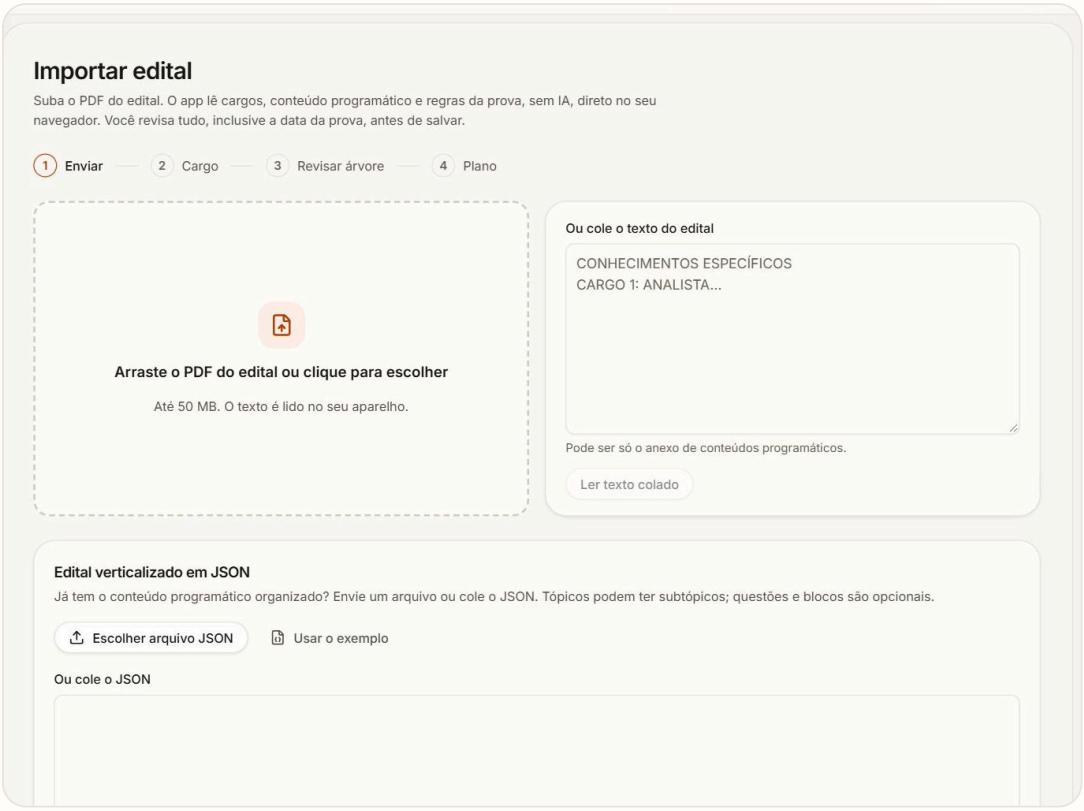
Quando	O que fazer	Por quê
Dia 1	Gere o plano, confira o painel da prova e faça uma sessão em Estudar agora.	O plano nasce com as regras da sua prova.
Todo dia	Faça a fila de Revisar antes do conteúdo novo. Registre as questões com a tecla R.	Cada registro corrige o domínio e marca a próxima data.
Dia 3	Abra a oficina de um tópico e escreva um resumo curto. Toque em Transformar em cartões.	Os cartões entram sozinhos na revisão.
Dia 5	Anote no caderno de erros a causa de pelo menos um erro.	Conteúdo pede estudo, e pressa pede treino de prova.
Fim de semana	Registre um simulado por bloco e olhe o Progresso.	A projeção ganha medida e deixa de ser só ponto de partida.

É uma sugestão, não uma regra do app. Comece pelo que couber na sua semana.

CAPÍTULO 3 · COMECE

Cadastrar outro edital

Seu concurso não está na biblioteca? Envie o PDF, cole um JSON ou monte à mão. Depois, confira o painel da prova.



Importar edital: o PDF é lido no seu navegador, sem IA.

1. Abra Edital, Concursos e toque em **Importar edital**. Arraste o PDF ou clique para escolher.
2. **Espere a leitura.** O app encontra cargos, conteúdo programático, numeração e a composição da prova. O que não estiver no texto fica "não informado".
3. **Escolha o cargo** e revise a árvore de tópicos e a data da prova. Nada é salvo sem você conferir.
4. **Gere o plano** e toque em Salvar concurso e usar este plano.

- **PDF escaneado?** Se o arquivo for só imagem, o app avisa. Cole o texto do edital ou use o JSON.
- **Com conta,** uma cópia do PDF e o texto lido ficam na sua área privada. Sem conta, o arquivo não sai do aparelho.
- **Ler com o Assistente** é opcional e usa IA quando disponível. Só nesse caso o texto do edital vai para o provedor de IA (Google Gemini API).

Confira o painel da prova. Data, blocos, questões, duração e mínimos alimentam a projeção e os cortes. Saiu retificação? Atualize só o que mudou: o plano se recalcula sozinho.

CAPÍTULO 4 · COMECE

O mapa do app

O menu tem cinco grupos. No celular, as telas principais ficam embaixo e o botão Mais abre todas as outras.

Grupo	Telas	Para quê
Início	Hoje, Sessão guiada, Reta final, Meu dia, Bem-estar e foco	Saber o que fazer agora
Planejar	Edital, Importar, Ciclo e cronograma, Revisões, Concursos	Organizar a prova e o tempo
Estudar	Cronômetro, PDFs, Guias, Oficina do tópico, Materiais, Anki, Tutor, Busca	Aprender e fixar
Praticar	Questões, Simulado da banca, Simulados, Cadernos, Laboratório SQL, Padrões da banca	Treinar como na prova
Acompanhar	Painel da prova, Progresso, Histórico, Caderno de erros, Simulador da concorrência, Relatório	Medir e decidir
Ajustes	Perfil e metas, Integrações, Privacidade, Ajuda e manual	Deixar o app do seu jeito



O Hoje no celular.



A revisão no celular.

Ctrl K abre a busca de qualquer lugar: tópicos, telas, ações e ajustes. A tecla **R** registra, **T** abre o cronômetro e **?** mostra todos os atalhos.

Parte 2

Ferramentas

Cada tela do menu: o que faz, como usar e como ajuda na preparação.

CAPÍTULO 5 · FERRAMENTAS

Início

O que fazer agora, encaixado na sua vida.

Hoje

O QUE FAZ

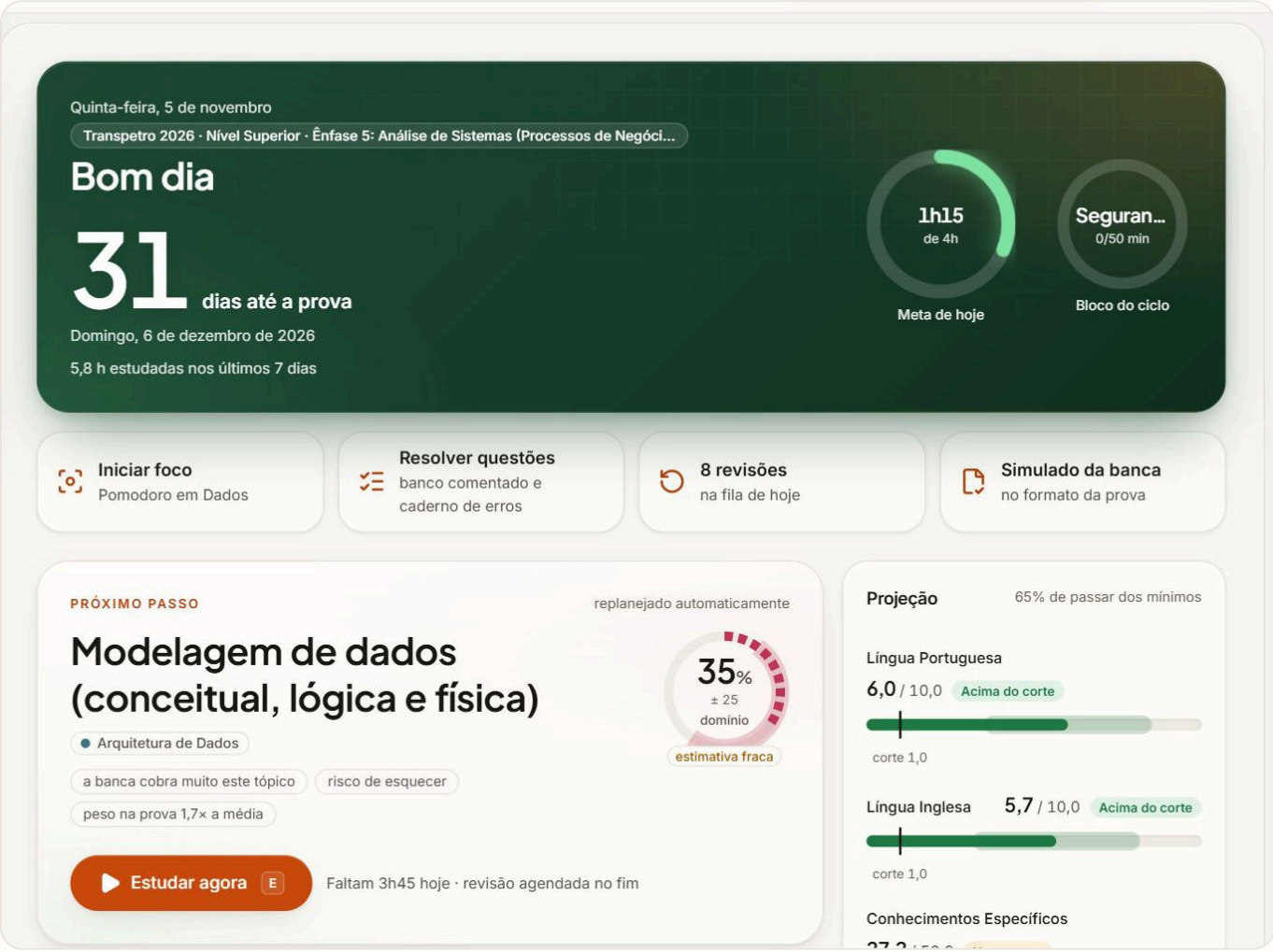
Mostra a contagem até a prova, as metas do dia e um único próximo passo, com os motivos ao lado.

COMO USAR

Toque em Estudar agora (tecla E). Ao longo do dia, confira a Fila do dia, as Metas e o Domínio por disciplina.

COMO AJUDA

Tira de você a decisão diária de por onde começar, que é onde muito tempo se perde.



Hoje: o cartão do próximo passo traz domínio com margem e o quadro Por quê.

Registrar

O QUE FAZ

Anota questões feitas em qualquer lugar: site, livro ou cursinho.

COMO USAR

Tecla R ou botão + Registrar. Total, acertos e tópico: três toques. O registro completo aceita minutos, outro dia, plataforma e causa dos erros.

COMO AJUDA

Cada registro atualiza o domínio e agenda a revisão a partir do dia real em que você estudou.

Sessão guiada

O QUE FAZ

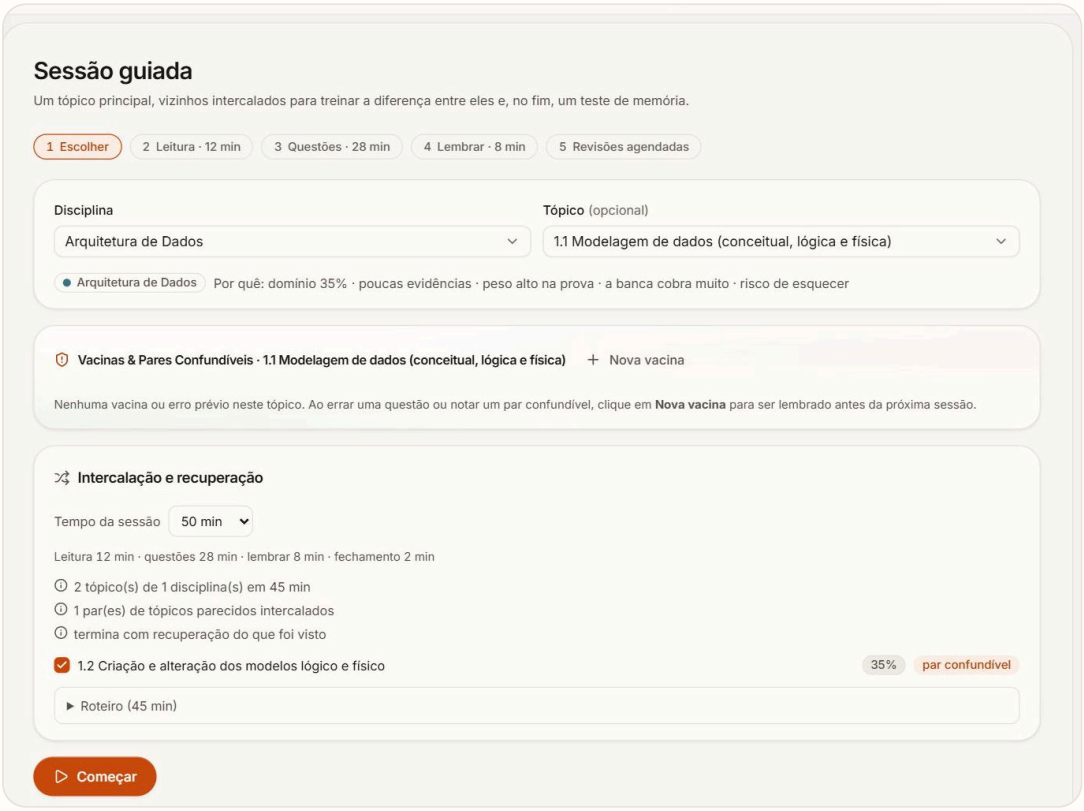
Monta uma sessão com um tópico principal e vizinhos parecidos, intercalados, e fecha com um teste de memória.

COMO USAR

Toque em Estudar agora e siga as etapas. Ajuste o tempo da sessão, se quiser.

COMO AJUDA

A prova mistura tudo. Alternar tópicos que se confundem treina a diferença entre eles. A recuperação ocupa 10% da sessão, com pelo menos 5 minutos.



Sessão guiada, etapa Escolher, com a intercalação proposta.

Meu dia

O QUE FAZ

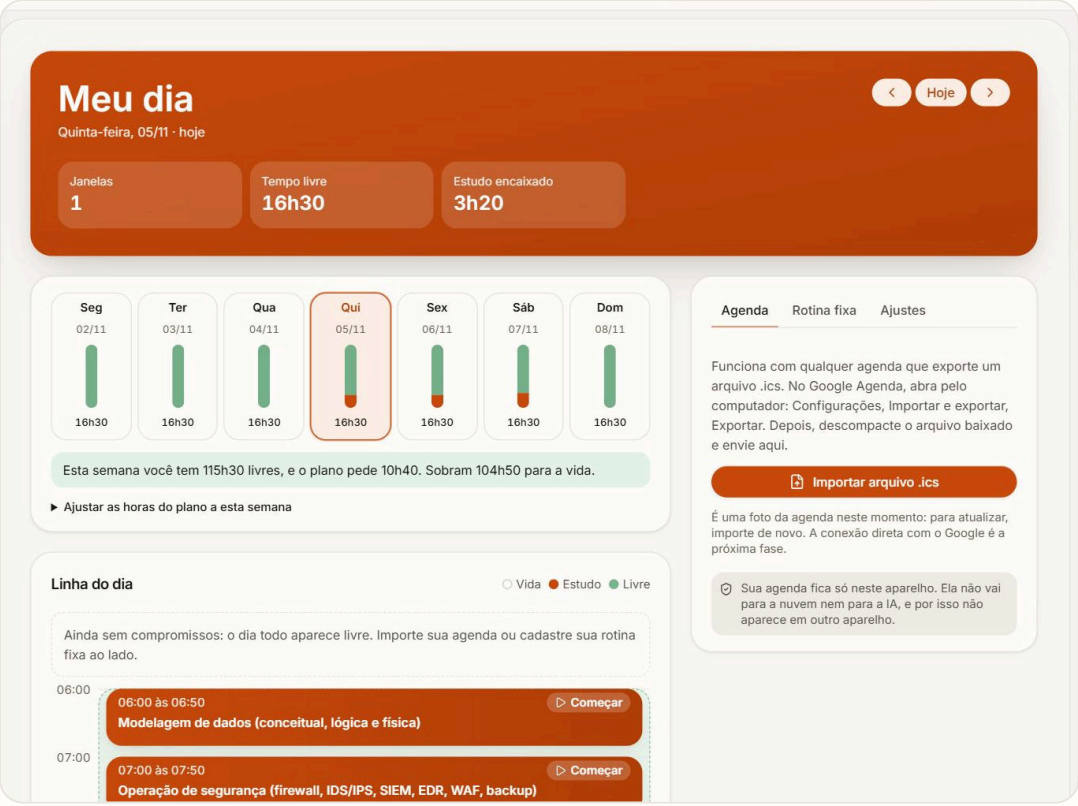
Coloca compromissos, janelas livres e blocos de estudo na mesma linha do dia.

COMO USAR

Importe um arquivo .ics da sua agenda ou cadastre a rotina fixa. O app desconta compromissos e deslocamento.

COMO AJUDA

Encaixa conteúdo difícil nas janelas longas e revisão nas curtas. A agenda fica só no aparelho.



Meu dia: a semana, as horas livres e o estudo encaixado.

Bem-estar e foco

O QUE FAZ

Pílulas com fonte sobre foco, sono, ansiedade e pausas, respiração guiada, pausa ativa e um check-in.

COMO USAR

Abra quando precisar. A Pílula do dia muda, e você pode favoritar.

COMO AJUDA

Estudar por meses pede cuidado com o corpo. Não substitui atendimento de saúde: a tela mostra onde pedir ajuda.

Reta final

O QUE FAZ

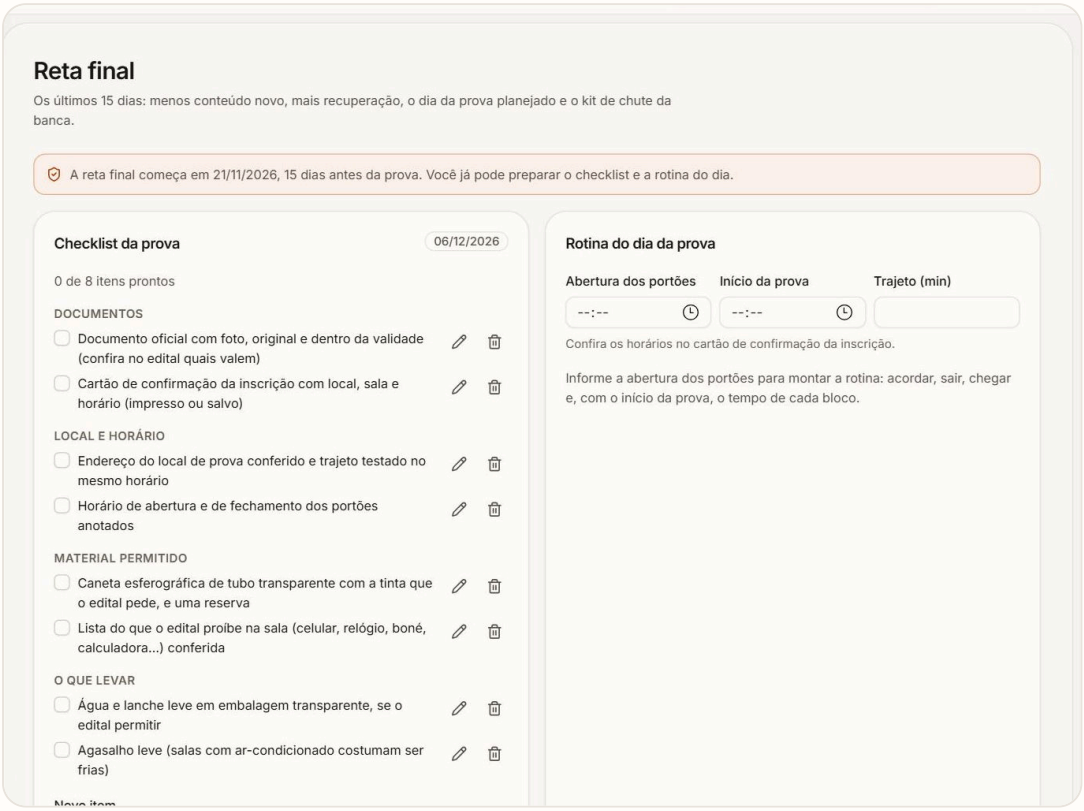
Nos 15 dias antes da prova: menos conteúdo novo, mais recuperação, checklist e rotina do dia.

COMO USAR

Marque o checklist, preencha portões, início e trajeto. O app monta a rotina hora a hora. Ensaie com a simulação do dia real.

COMO AJUDA

Perto da prova, um tópico novo dificilmente fica firme. Recuperar o que já estudou protege pontos que já são seus.



Reta final: checklist da prova e rotina do dia.

CAPÍTULO 6 · FERRAMENTAS

Planejar

A prova inteira, as prioridades e o calendário. O plano se refaz quando a vida muda.

Edital

O QUE FAZ

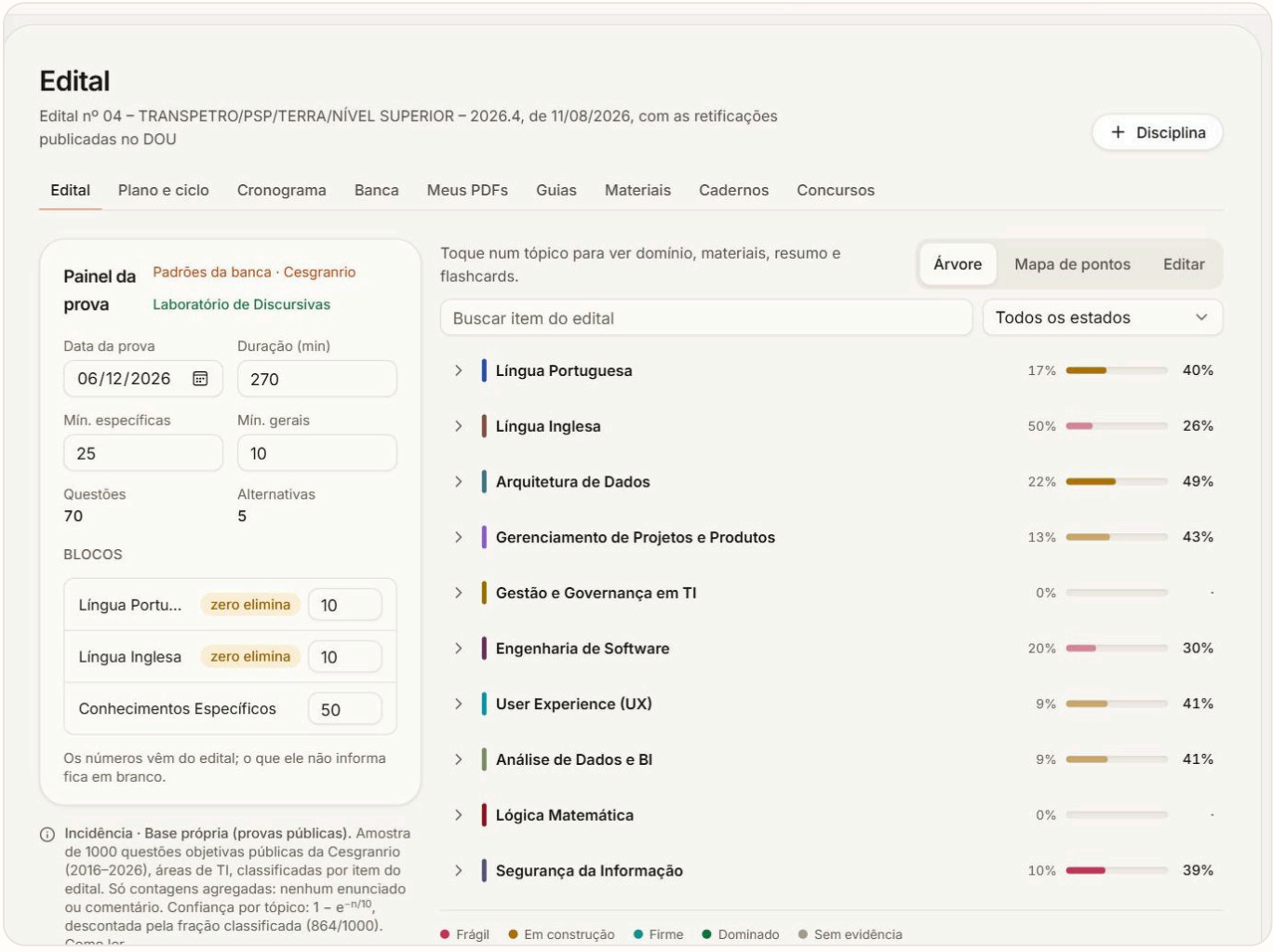
A árvore da prova, com a numeração do edital, colorida pelo seu domínio. À esquerda, o painel da prova.

COMO USAR

Abra uma disciplina e toque em um tópico para ver domínio, materiais, resumo e flashcards. Em Editar, ajuste o que precisar.

COMO AJUDA

Mostra de uma vez o que falta e o que está firme. A cor vem sempre com o número ao lado.



Edital: painel da prova à esquerda e árvore de disciplinas à direita.

Plano e ciclo

O QUE FAZ

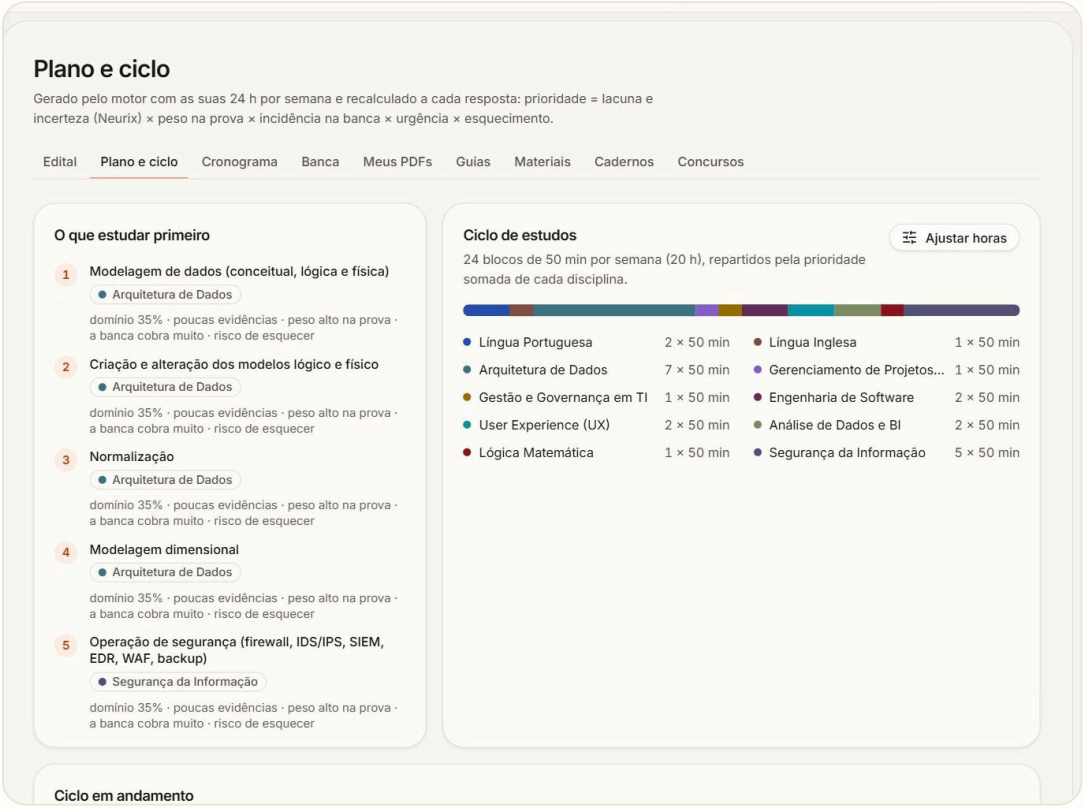
Prioridade por tópico, com o motivo, e um ciclo de disciplinas com cota de horas.

COMO USAR

Veja o Ciclo em andamento: volta, passo e próxima disciplina. Em Ajustar horas, fixe as horas que quiser.

COMO AJUDA

Serve para rotinas imprevisíveis: não importa o dia da semana, você sabe qual é a próxima disciplina.



Plano e ciclo: o que estudar primeiro e a divisão do ciclo.

Cronograma

O QUE FAZ

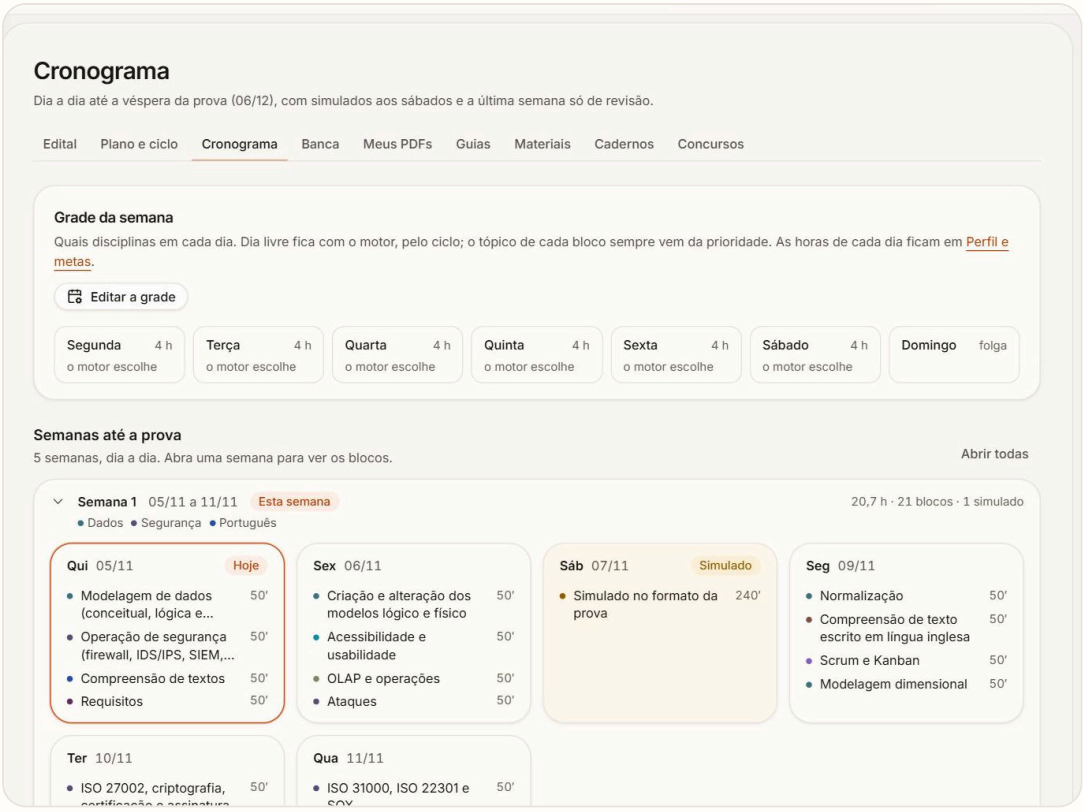
O calendário até a véspera da prova, com simulados aos sábados e a última semana só de revisão.

COMO USAR

Em Editar a grade, escolha as disciplinas de cada dia. Dia sem nada marcado fica livre: o app escolhe.

COMO AJUDA

Faltou um dia? A diferença é repartida nos dias seguintes, sem pilha e sem culpa.



Cronograma: grade da semana e semanas até a prova.

Revisões

O QUE FAZ

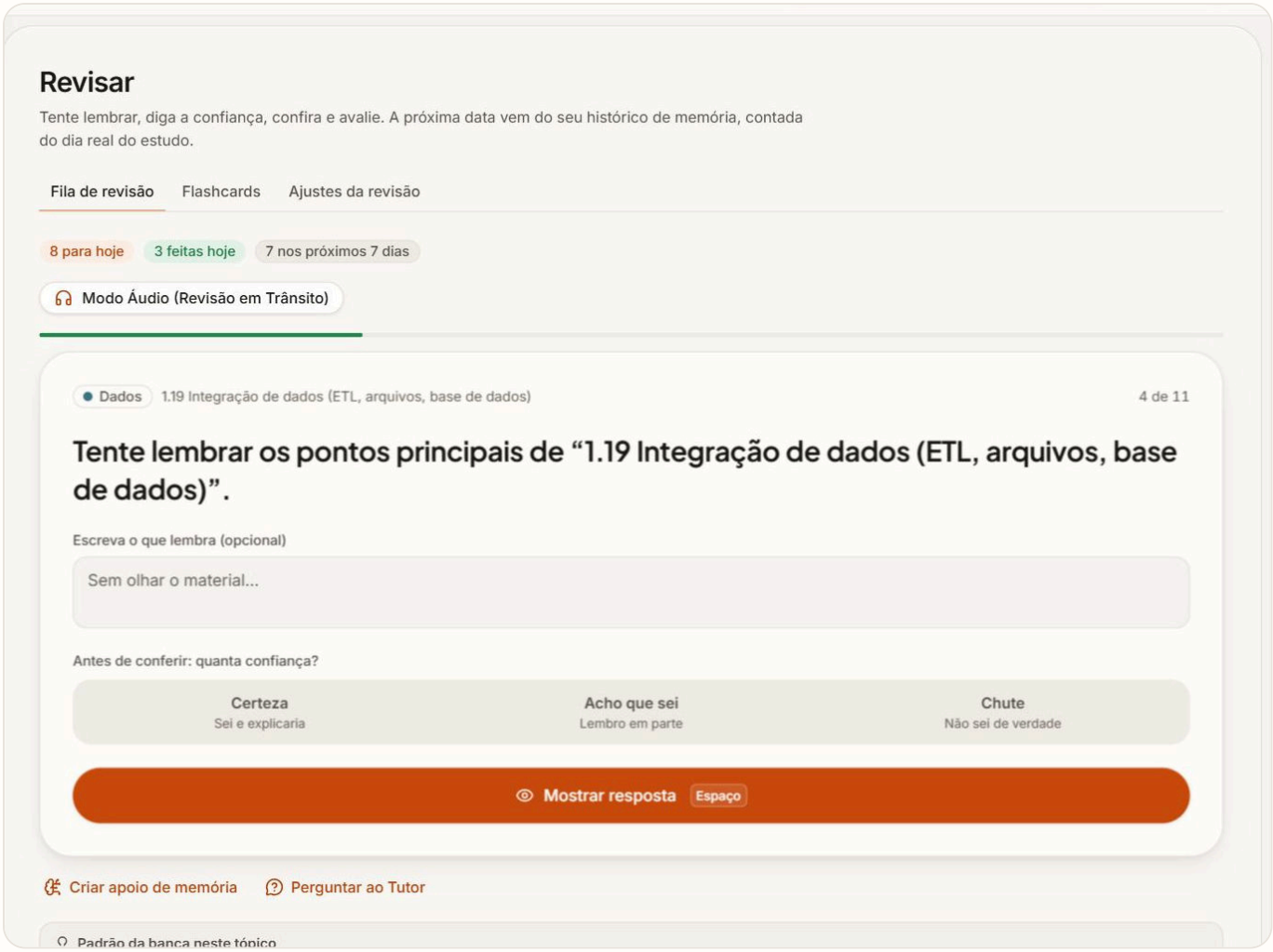
A fila do que vence hoje, um tópico por vez. Tente lembrar, diga a confiança, confira e avalie.

COMO USAR

Não lembrei, Parcial, Lembrei ou Fácil (teclas 1 a 4). Em Ajustes da revisão, escolha FSRS, Ebbinghaus ou intervalos fixos, o ritmo e o teto diário.

COMO AJUDA

Lembrar dá trabalho, e é esse trabalho que fixa. Se acumular, o modo recuperação redistribui as atrasadas.



Revisar: primeiro tentar lembrar, só depois mostrar a resposta.

O **Modo Áudio** lê a pergunta com a voz do próprio aparelho, dá um intervalo para você lembrar e lê a resposta. Serve para o trânsito e funciona sem internet.

Concursos

O QUE FAZ	COMO USAR	COMO AJUDA
Lista os seus concursos e guarda a linha do tempo de cada um.	Crie, duplique, exporte, arquive ou troque. O botão Novo edital guarda edital, inscritos, prova e resultado.	Quando sai o edital novo, o app compara com o anterior e mostra o que mudou. Nada muda até você aplicar.

CAPÍTULO 7 · FERRAMENTAS

Estudar

Ferramentas para ler, fixar e tirar dúvidas, quase todas funcionando sem internet.

Cronômetro

O QUE FAZ

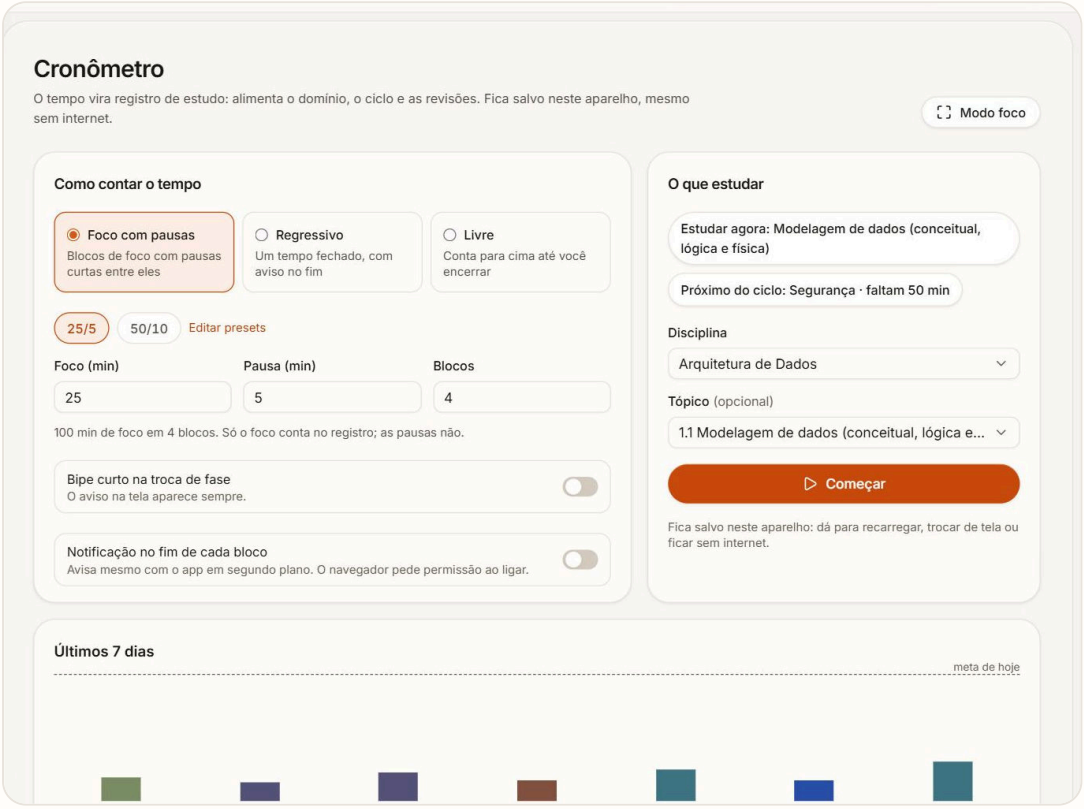
Conta o tempo em modo livre, regressivo ou foco com pausas.

COMO USAR

Tecla T. Encerre e registre: o tópico vem sugerido e questões são opcionais.

COMO AJUDA

Não perde tempo ao recarregar ou ficar sem internet, e cada sessão vira registro: domínio, revisão, ciclo e semana.



Cronômetro no modo Foco com pausas.

Meus PDFs e Guias

O QUE FAZ

Leitor de PDF com destaque, sublinhado, desenho, notas e carimbos. Guias abrem seus arquivos Markdown com sumário e busca.

COMO USAR

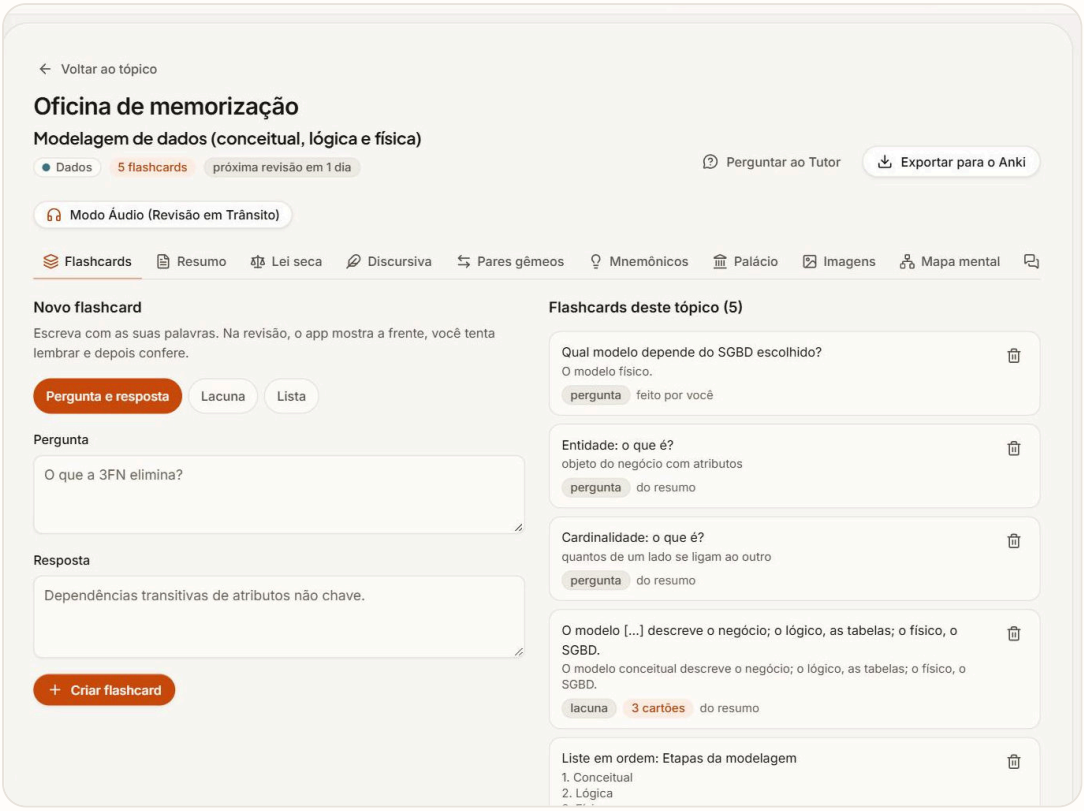
Abra um arquivo do aparelho. A tecla F abre a tela cheia. Baixe o PDF marcado ou exporte em Markdown.

COMO AJUDA

Tudo em um lugar só, ligado ao tópico. O arquivo nunca sobe para a nuvem. Com conta, sincronizam só as marcações.

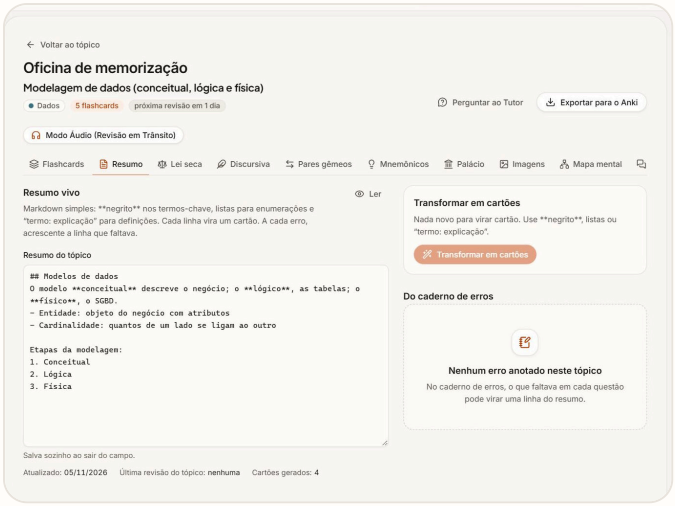
Oficina do tópico

Cada tópico do edital tem a sua oficina, para transformar o que você leu em algo que volta na revisão. O material é sempre seu.

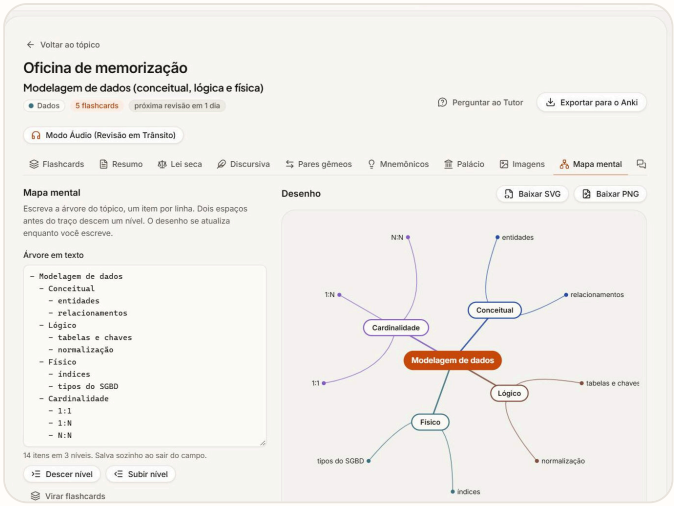


Oficina, aba Flashcards: pergunta e resposta, lacuna e lista.

Aba	O que faz
Flashcards	Pergunta e resposta, lacuna e lista. Entram na revisão ativa do tópico.
Resumo	Resumo vivo em texto simples. Negrito vira lacuna, "termo: explicação" vira pergunta, lista vira cartão de lista.
Lei seca	Artigos e súmulas ativas do tópico, com modo de treino.
Discursiva	Laboratório de provas discursivas e redação do tópico, com folha pautada.
Pares gêmeos	Contraste de conceitos vizinhos, com células ocultas e um duelo rápido de classificação.
Mnemônicos	Uma lista vira siglas pronunciáveis e frases-gancho. Você edita e salva.
Palácio	Pontos de um percurso que você conhece. Percorrer pede o item de cada ponto e conta como revisão.
Imagens	Uma cena mental por conceito, com dicas. Nenhuma imagem é gerada.
Mapa mental	Uma árvore em texto vira desenho. Baixe em SVG ou PNG, e os ramos podem virar flashcards.
Feynman	Você explica com as suas palavras, e o app aponta os termos-chave que faltaram.



Resumo vivo que vira cartões.



Mapa mental desenhado enquanto você escreve.

Materiais, Anki e Busca

- **Materiais.** Links, arquivos do Drive e PDFs ligados aos tópicos do edital. Sem tópico, o link fica no grupo geral do concurso.
- **Flashcards e Anki.** Exporte um arquivo .apkg, montado no próprio aparelho, com um baralho por disciplina e etiquetas por tópico. Reimportar atualiza em vez de duplicar.
- **Busca.** Procura nos tópicos, materiais, questões, guias e PDFs deste aparelho. O texto dos PDFs é lido no navegador: nada é enviado.

Tutor

O QUE FAZ	COMO USAR	COMO AJUDA
Um professor de concursos feito com IA: tira dúvidas, explica uma questão, cria outra parecida e monta placas didáticas.	Precisa de conta com e-mail confirmado e de internet. São 30 perguntas por dia por pessoa.	Situa a resposta no tópico que você estuda e termina com uma pergunta, para você puxar da memória.

O Tutor usa IA e pode errar. Confira na fonte: na lei, no edital ou no seu material. O que você digita segue para o provedor de IA (Google Gemini API) para gerar a resposta. Não cole dados pessoais.

CAPÍTULO 8 · FERRAMENTAS

Praticar

Treinar como na prova e guardar o que o erro ensinou.

Questões

O QUE FAZ

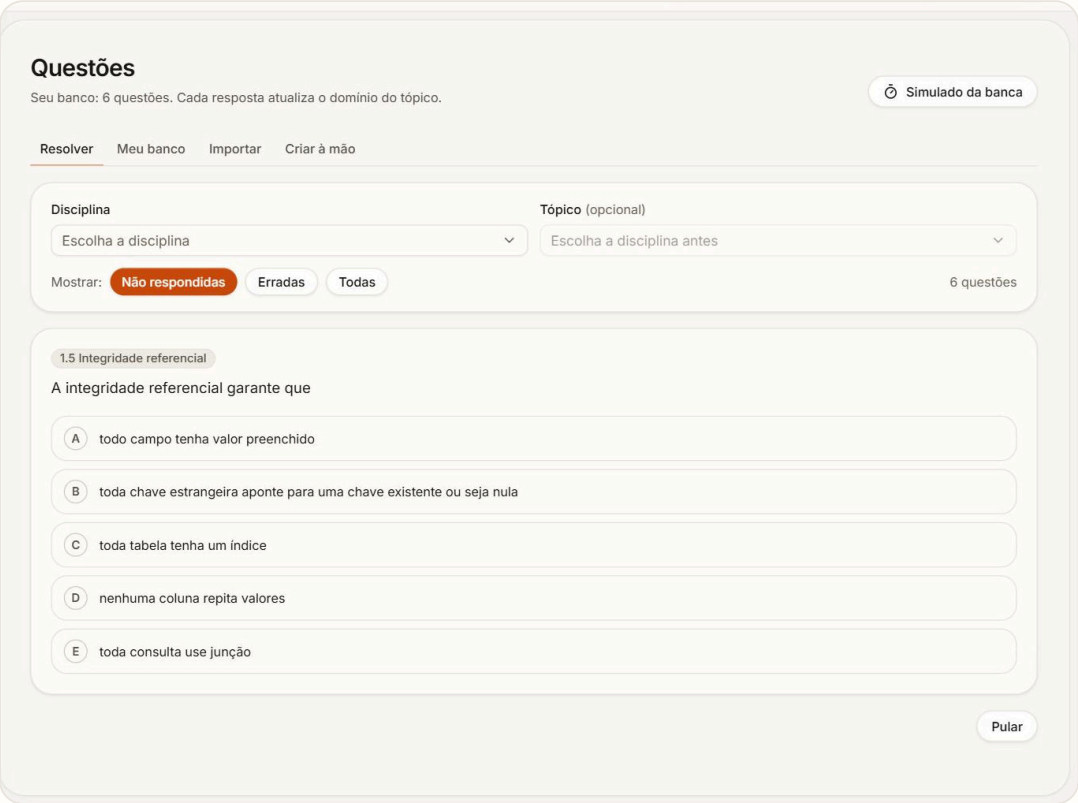
Resolve as questões do seu banco, com gabarito, explicação e caderno de erros.

COMO USAR

Importe uma planilha ou CSV, cole no formato simples ou crie à mão. Filtre por disciplina, tópico e estado.

COMO AJUDA

Cada resposta atualiza o domínio do tópico. O app não distribui questões de terceiros: o banco é seu.



Questões: resolver do seu próprio banco. As questões da imagem foram escritas para esta demonstração.

Simulado da banca

O QUE FAZ

Monta a prova na ordem dos blocos, no peso de cada disciplina, com o seu banco.

COMO USAR

Veja a montagem, comece e use o relógio e o mapa. O gabarito vem no fim, e a nota sai pelo painel.

COMO AJUDA

Treina ritmo e ordem reais. Onde o banco não cobre a disciplina, o bloco fica em nota manual.

Simulados

O QUE FAZ

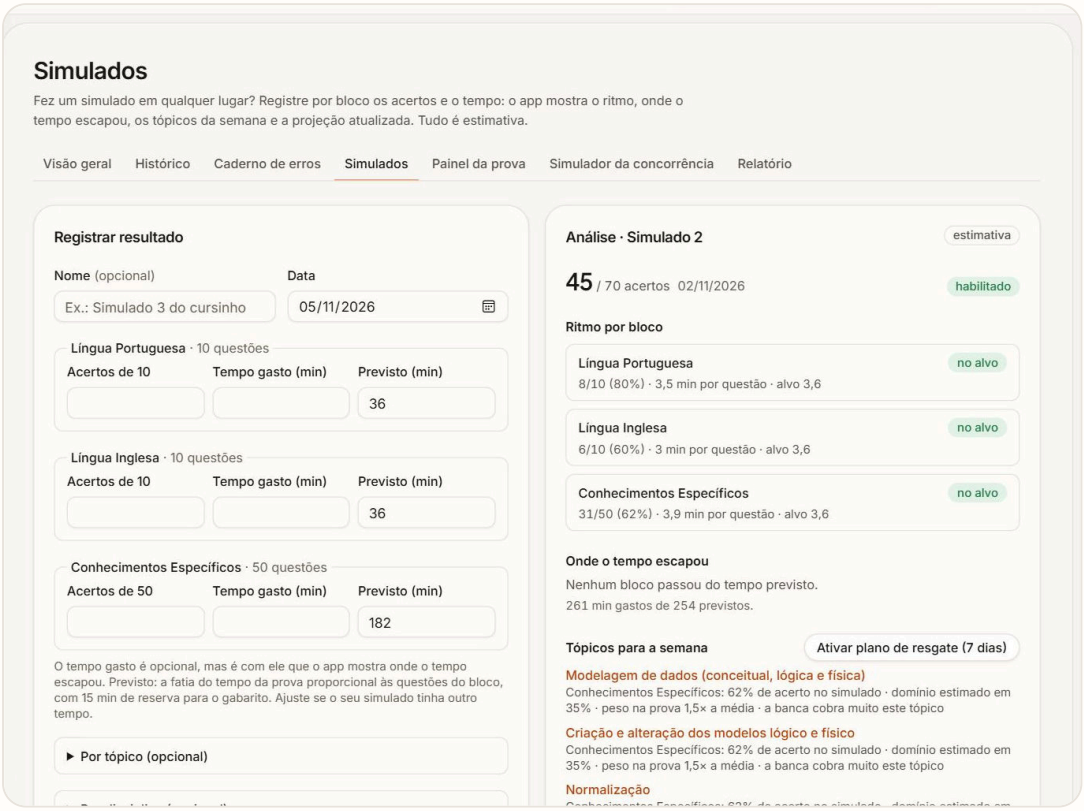
Registra simulados feitos em qualquer lugar, por bloco, com acertos e tempo.

COMO USAR

Em Progresso, Simulados, preencha acertos e tempo gasto. Anote por disciplina ou tópico para ganhar o raio-x.

COMO AJUDA

Mostra ritmo, onde o tempo escapou e os tópicos da semana. O raio-x compara o acerto com o que o app esperava de você.



Simulados: registro à esquerda e análise à direita.

Cadernos

Guarde o link dos cadernos de questões que você montou em qualquer plataforma e anote o progresso por disciplina. O Doroxandria nunca pede a senha de outra plataforma, não entra na sua conta e não lê nem copia nada de lá.

Laboratório SQL

O QUE FAZ

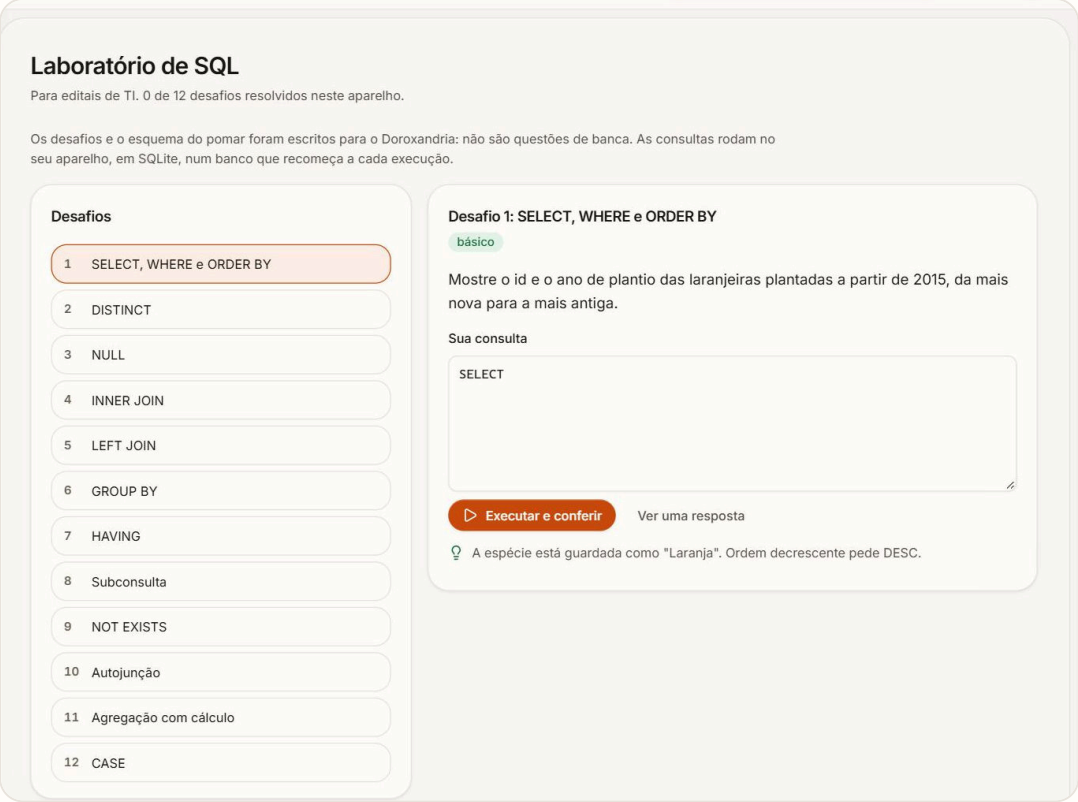
Doze desafios, de SELECT a CASE, em um banco de exemplo escrito para o app.

COMO USAR

Escreva a consulta e toque em Executar e conferir. As consultas rodam no aparelho, em SQLite.

COMO AJUDA

Para editais de TI: treina a escrita da consulta, não só o reconhecimento. Não são questões de banca.



Laboratório SQL: desafio, consulta e esquema.

Laboratório de Discursivas

O QUE FAZ

Treino em quatro modalidades: questão técnica, estudo de caso, redação e parecer.

COMO USAR

Escolha um tema prioritário ou qualquer tópico. Escreva na folha pautada e confira o espelho de correção.

COMO AJUDA

Escrever pede treino próprio. O portfólio guarda seus textos e o aproveitamento médio.

Padrões da banca

O QUE FAZ

Como a banca costuma perguntar, armadilhas típicas com "o que fazer" e palavras-gatilho.

COMO USAR

Anote o que perceber. Seu padrão aparece na revisão do tópico e no quadro Por quê do Hoje. O Kit de chute calcula a regra da banca.

COMO AJUDA

Texto próprio do app, com a fonte à vista. Não reproduz questões de terceiros. Sem dados, a tela fica em "sem dados ainda".



Padrões da banca, no pacote da Transpetro.

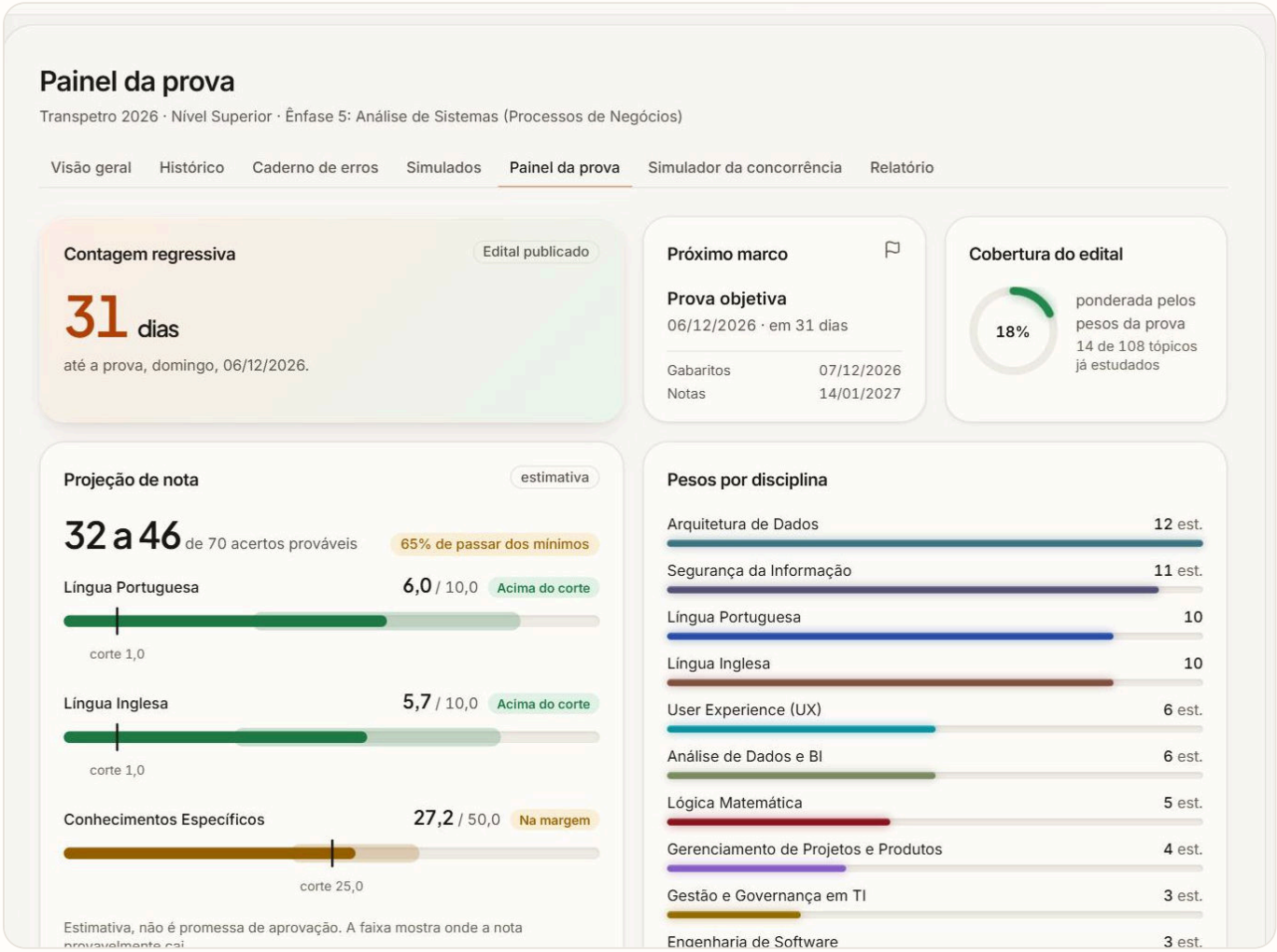
CAPÍTULO 9 · FERRAMENTAS

Acompanhar

Números honestos: sempre com margem, e dizendo quando ainda são fracos.

Painel da prova

O QUE FAZ	COMO USAR	COMO AJUDA
Regras da prova, contagem, marcos, cobertura, projeção da nota e peso por disciplina.	Abra em Acompanhar e confira os blocos, os mínimos e os próximos marcos.	Traduz o edital em uma visão só: o que elimina, o que pesa e onde você está.



Painel da prova: contagem, projeção por bloco e peso de cada disciplina.

Progresso

O QUE FAZ

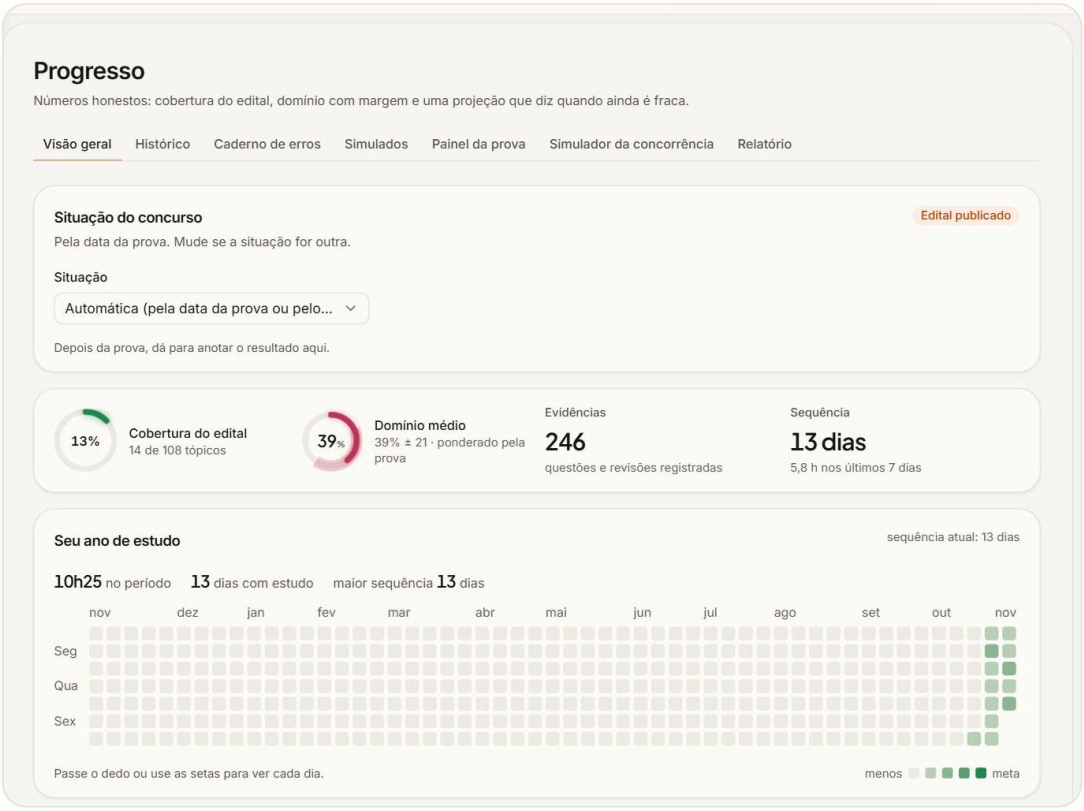
Cobertura do edital, domínio com margem, calibração da confiança, curva de aprendizado e mapa de erros.

COMO USAR

Escolha a lista de vagas para comparar. Essa escolha fica só neste aparelho. Abra Onde estudar para ver o ganho por hora.

COMO AJUDA

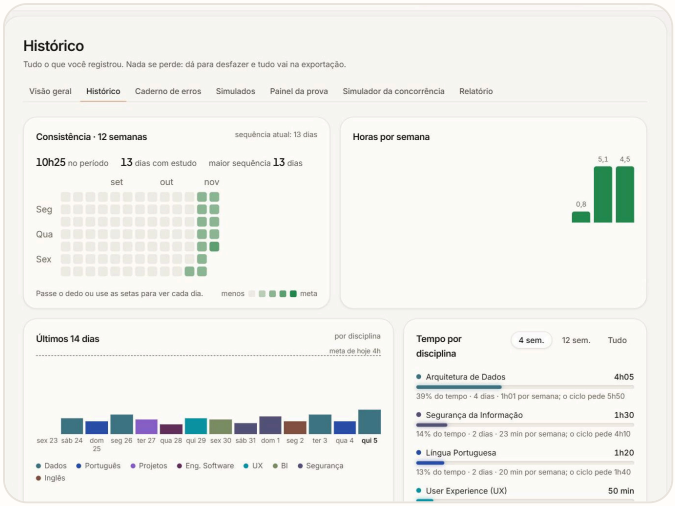
Compara o que você acha que sabe com o que acerta e aponta onde um ponto de domínio muda mais a chance.



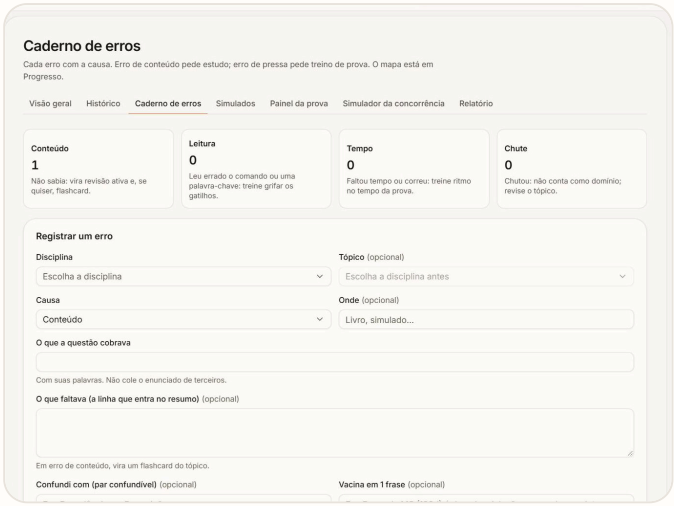
Progresso, Visão geral.

- **Previsão de nota e cortes.** O app simula a prova muitas vezes com o seu domínio e prevê o corte a partir dos últimos concursos. A chance aparece em faixa, com o selo "Estimativa não calibrada".
- **Com margem de segurança** quer dizer: mesmo em um dia pior e com o corte no alto da faixa, você ainda ficaria acima dele.
- **Cronômetro até o corte.** Estima em quantos dias a sua nota cruza o corte, sempre em faixa. Se a nota não vem subindo, diz "No ritmo atual, não alcança".
- **Modelos em uso.** Mostra o que está ligado e o que está pronto, mas desligado, com o motivo.
- **Novo edital.** Uma linha do tempo guarda edital, inscritos, prova e resultado. Cada passo recalcula o corte e explica o que mudou.

Histórico e Caderno de erros



Histórico: horas, sequência e mapa de calor.



Caderno de erros: a causa de cada erro.

Anote cada questão errada e, principalmente, a causa: **Conteúdo, Leitura, Tempo ou Chute**. Erro de conteúdo pede estudo e pode virar revisão, flashcard e uma linha do resumo. Erro de pressa pede treino de prova.

Relatório

O QUE FAZ

Um resumo da semana: horas líquidas, questões, constância, disciplinas e simulados.

COMO USAR

Navegue pelas semanas e toque em Imprimir para salvar em PDF.

COMO AJUDA

Gerado só dos seus registros, sem estimativa. Bom para olhar para trás e ajustar a semana seguinte.

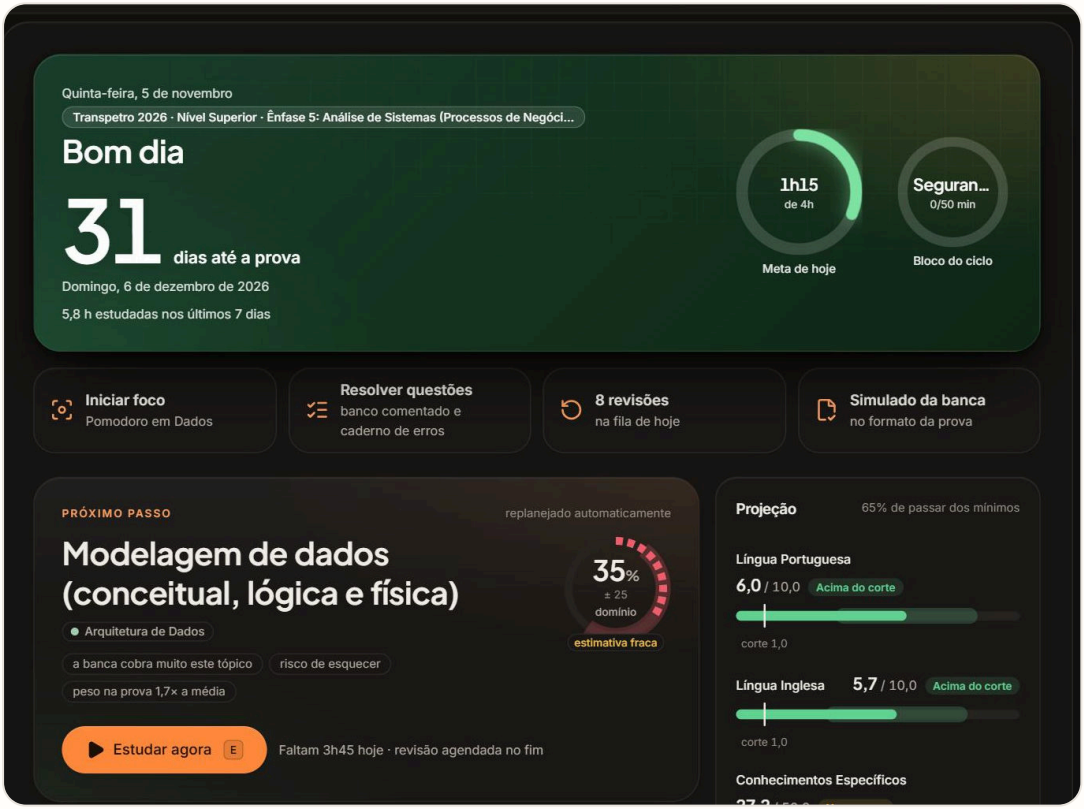
CAPÍTULO 10 · FERRAMENTAS

Ajustes e seus dados

O app do seu jeito, com os seus dados sob o seu controle.

Perfil, tema e acessibilidade

- **Perfil e metas.** Horas por dia da semana, metas, acompanhamento e reta final automática.
- **Claro, escuro ou igual ao sistema.** No escuro, o laranja e o verde ficam mais claros para manter o contraste.
- **Modo calmo.** Menos cor, nenhuma animação e sem o bipe do cronômetro. Se o seu sistema pede menos movimento, o app já obedece.
- **Teclado e leitor de tela.** Foco sempre visível, gráficos com tabela equivalente e cor nunca sozinha.
- **Offline.** Instale o app. Estudar, registrar, revisar e exportar para o Anki funcionam sem internet.



A tela Hoje no tema escuro.

Privacidade e backup

Situação	Onde ficam os dados	Quem vê
Sem conta	Só no navegador deste aparelho	Só quem usa o aparelho
Com conta	No aparelho e na sua conta, isolada das outras por regra no banco de dados	Você. A administração vê perfil, autorizações e contagem de uso, não os resumos, flashcards ou registros
Meus PDFs, Guias, agenda	Só no aparelho	Só quem usa o aparelho
Tutor e Assistente	O texto enviado segue para o provedor de IA e não fica guardado no servidor do app	Veja a política de privacidade

- **Backup.** Em Ajustes, Privacidade, gere um arquivo JSON com tudo. Restaurar pode **Juntar** (nada é apagado) ou **Substituir** (o app guarda uma cópia antes).
- **Cópias automáticas.** Uma por dia, as 7 últimas, só neste aparelho.
- **Apagar e excluir.** Apague os dados do aparelho ou exclua a conta. Para confirmar, digite APAGAR. Não dá para desfazer.

Sua lista de vagas é sua. A condição de cada pessoa nunca vira previsor de nota. A escolha da lista para comparar fica só no aparelho e não vai para a nuvem.

Parte 3

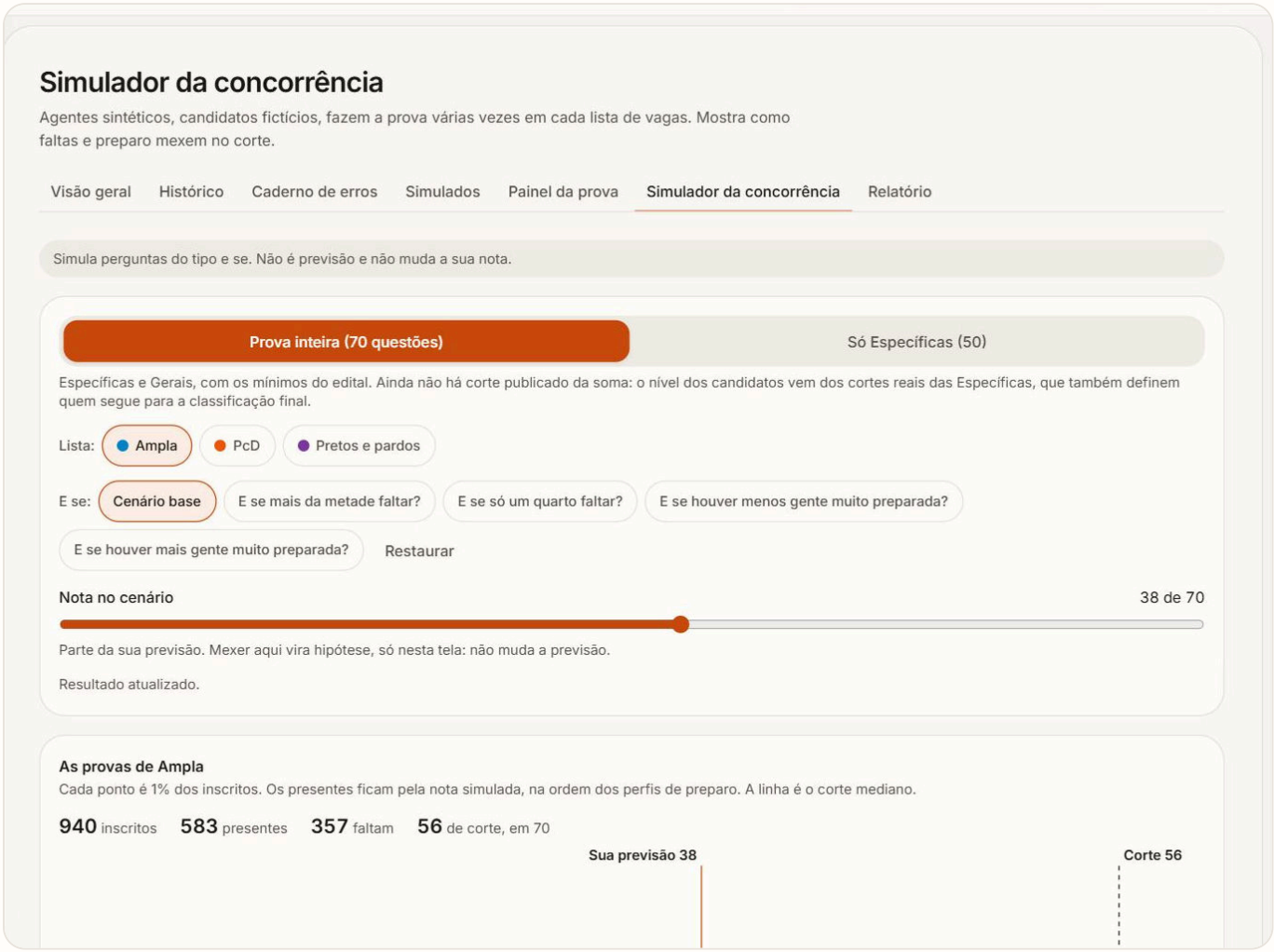
Simulador da concorrência

Candidatos fictícios fazem a prova muitas vezes. Você vê como faltas e preparo mexem no corte.

CAPÍTULO 11 · SIMULADOR

O que é e o que não é

O simulador responde a perguntas do tipo "e se". Ele é hipotético: não é previsão e não muda a sua nota.



A abertura do simulador: régua da prova, lista, cenário, nota no cenário e a figura das provas dos agentes.

O que é

Uma população de agentes sintéticos, candidatos fictícios, faz a prova em cada lista de vagas, 60 vezes. O corte de cada lista sai das provas simuladas.

O que não é

Não é uma cópia de pessoas reais, não sabe quem vai fazer a prova e não entra na sua nota. Para o corte provável, use a previsão em Progresso.

Por que ele fica fora da nota? Porque foi testado contra o modelo de corte e ainda perde: 6,5% de erro contra 5,0%. Um teste automático trava essa decisão. Enquanto o simulador não vencer, ele serve para comparar cenários. O capítulo 17 mostra os números.

Três números que não se confundem

Número	O que é	Na tela
N, concorrentes	Dado real: inscritos vezes presença, com incerteza. Nunca é inflado.	940 inscritos, 583 presentes, na ampla
M, agentes	Só resolução numérica. Cada agente vale N ÷ M pessoas na sua lista. M nunca passa de N.	1.800 agentes em cada prova
R, rodadas	Cada rodada é uma prova possível.	60 provas, 108.000 agentes simulados

Os inscritos vêm do Quantitativo de Inscritos da banca, da edição mais recente que publicou: 940, 192 e 22 em 2023, nas listas ampla, pretos e pardos e PcD. A tela diz o ano. O quantitativo de 2026 por ênfase não foi publicado.

Como funciona, em uma linha

Inscritos dado público da banca › **Presença** quem falta › **Preparo** cinco perfis, premissa › **Prova** nota bloco a bloco › **Listas** vagas, migração, reversão › **Corte** em cada prova

Perfil de preparo	Parte dos inscritos	Habilidade (logit)	Presença em relação à média (logit)
Super preparado (Elite)	3%	+1,7	+1,4
Competitivo preparado	12%	+0,9	+0,8
Intermediário em evolução	25%	0	+0,2
Base inicial / Pouco estudo	35%	−0,8	−0,3
Não estudou / Arriscador	25%	−1,6	−0,9

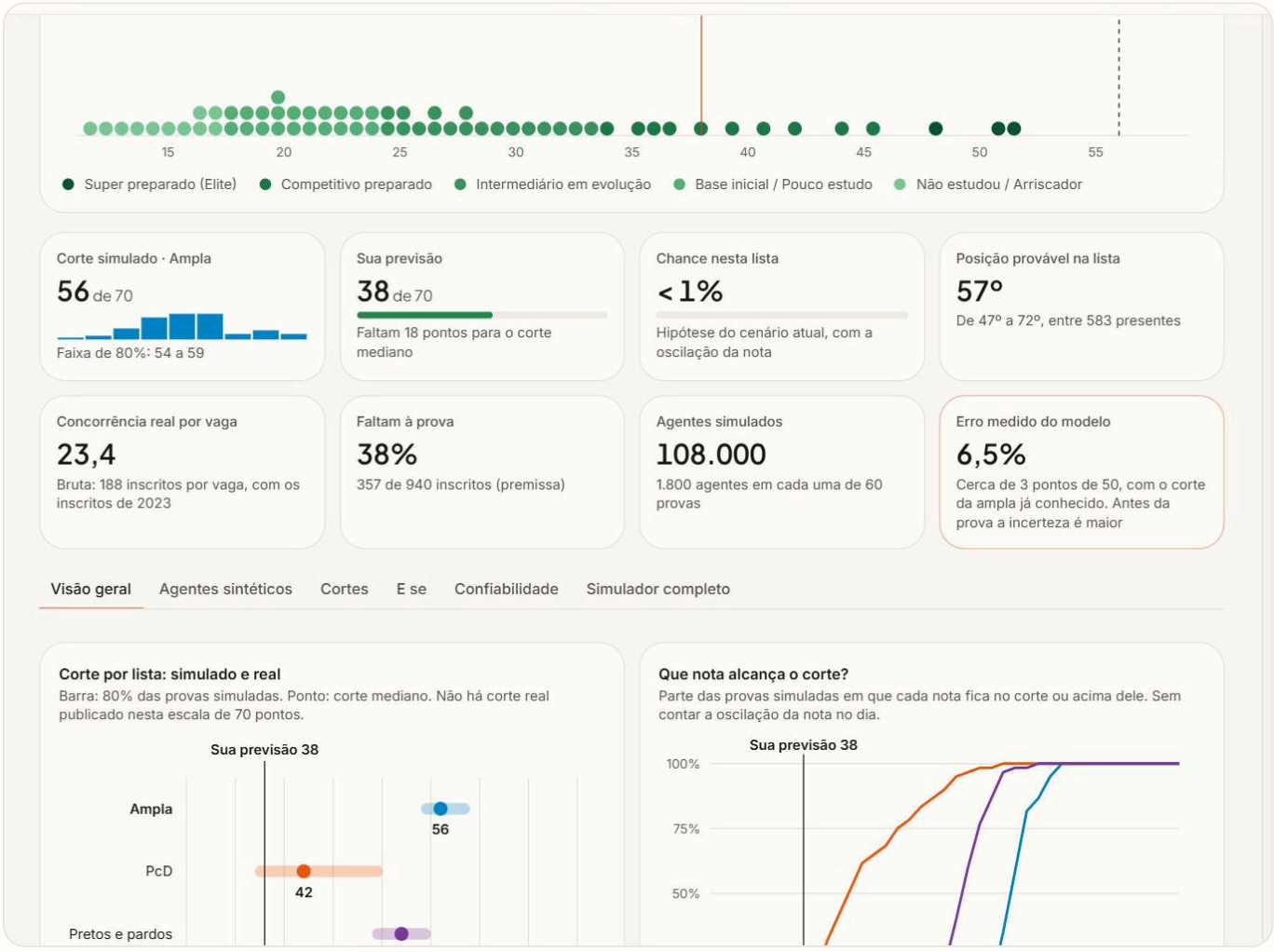
Premissas, não fatos: nenhuma destas proporções foi medida em concurso real. Elas dão forma à população, e os parâmetros de nível, escala e presença ajustam essa forma aos cortes reais de cada edição. Testamos outros perfis, e o erro subiu (capítulo 17).

CAPÍTULO 12 · SIMULADOR

Como usar, passo a passo

Escolha a régua, a lista, a pergunta. O cálculo roda em segundo plano e a tela não trava.

1. **Escolha a régua.** Prova inteira (70 questões) ou Só Específicas (50). Só existem cortes publicados nas Específicas, que definem quem segue para a classificação final. Por isso o nível dos candidatos vem delas.
2. **Escolha a lista.** Ampla, PcD ou Pretos e pardos. A escolha fica só neste aparelho.
3. **Escolha a pergunta.** Cenário base, ou E se mais da metade faltar, E se só um quarto faltar, E se houver mais ou menos gente muito preparada.
4. **Mexa na nota.** O controle Nota no cenário parte da sua previsão, se houver medida suficiente. Mexer vira hipótese, só nesta tela. Sem medida, a tela diz "Sem nota" e pede que você teste um valor.
5. **Leia os indicadores.** Corte simulado, chance nesta lista, posição provável, concorrência real por vaga, quem falta, agentes simulados e o erro medido do modelo.



Os indicadores e o começo da aba Visão geral, com dados de demonstração.

A animação das provas roda uma vez: cada ponto é 1% dos inscritos. Os presentes vão para a nota simulada, e a linha marca o corte mediano. Ela sai do resultado real da simulação. No modo calmo, ou com menos movimento, o desenho final aparece direto.

As seis abas

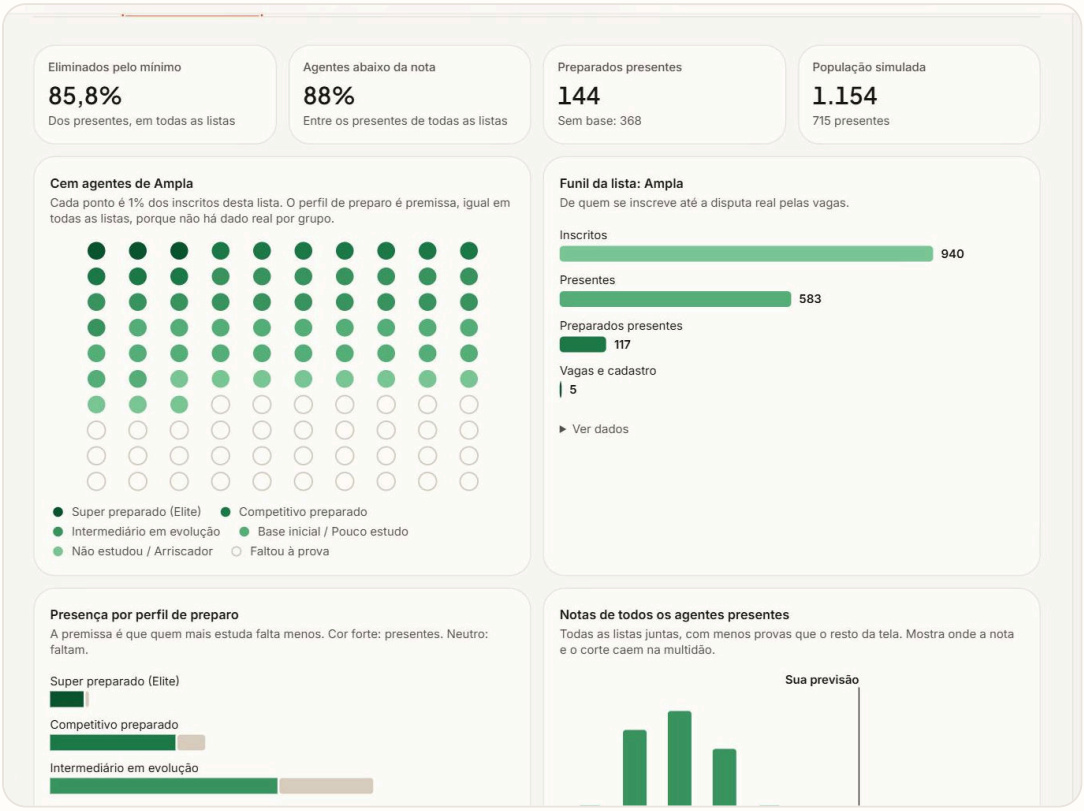
Aba	O que mostra	Pergunta que responde
Visão geral	Corte por lista, simulado e real. Curva de nota. Variação do corte. Concorrência bruta e real.	Que nota alcança o corte?
Agentes sintéticos	Cem agentes por perfil de preparo, funil da lista, presença por perfil, notas, migração e reversão.	Quem sobra depois das faltas e dos mínimos?
Cortes	Cortes reais por edição e corte simulado. Duas listas lado a lado. Corte em cada prova.	O corte sobe junto entre as listas?
E se	Mapa do corte por faltas e preparo. O que mais mexe no corte. Chance em cada pergunta.	O que muda se a concorrência mudar?
Confiabilidade	Erros medidos, faixa de 90%, antes e depois da correção, e o que foi deixado de fora.	Quanto posso confiar nisso?
Simulador completo	Cenários, premissas de perfil e presença, comparação entre listas e novas reservas.	E se eu mudar tudo isso?

CAPÍTULO 13 · SIMULADOR

Lendo os resultados

Cada aba em uma imagem, com o que olhar primeiro.

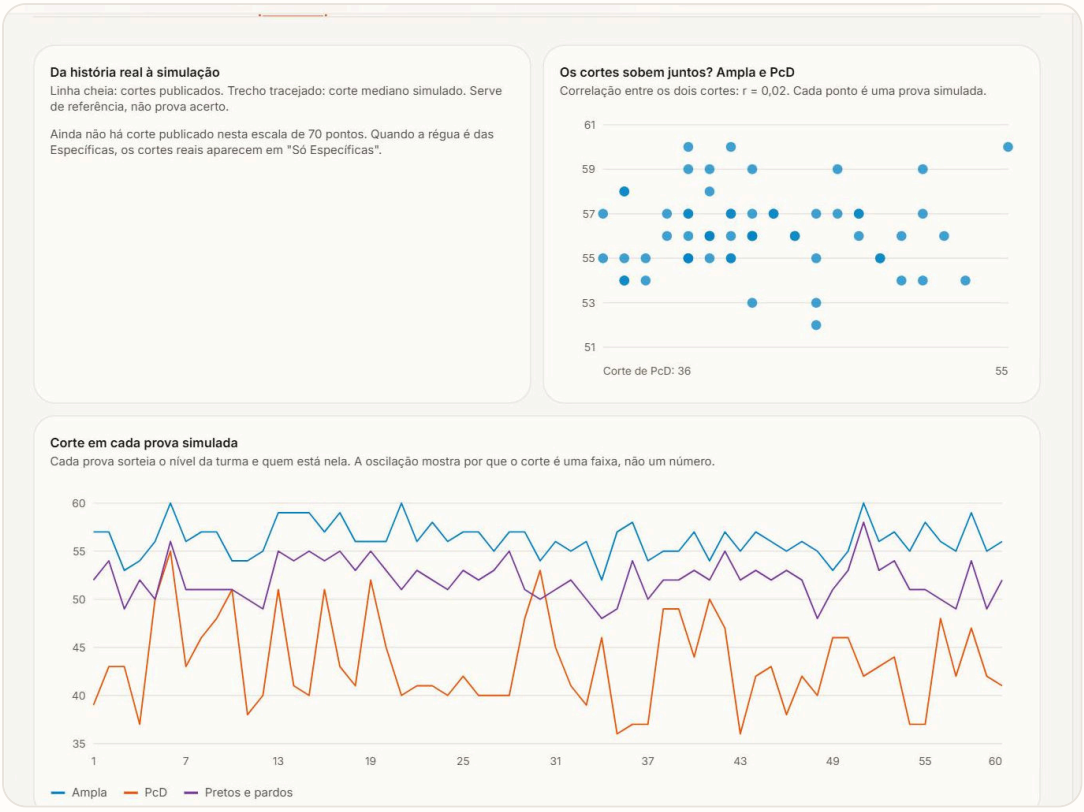
Agentes sintéticos



Cem agentes da lista, por perfil de preparo, ao lado do funil da lista.

Os cinco perfis de preparo são **premissas**, não dados sobre candidatos: nenhuma banca publica isso. Eles dão forma à população, e quem ajusta à edição são os parâmetros calibrados nos cortes reais. O funil mostra inscritos, presentes, quem passou dos mínimos e quem fica acima da sua nota.

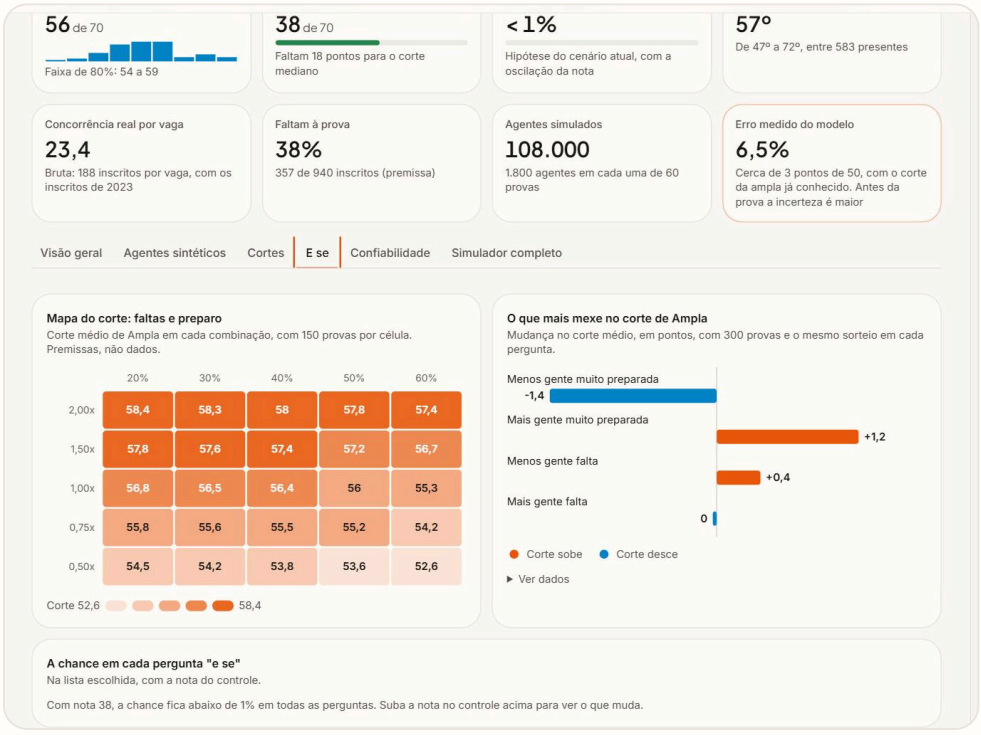
Cortes



Cortes reais por edição, o corte simulado e a comparação entre duas listas.

Em listas pequenas, o corte varia muito de uma prova para outra. Isso é matemática, não opinião sobre ninguém: com poucas pessoas e poucas vagas, uma única nota muda o resultado. O capítulo 16 mostra a conta.

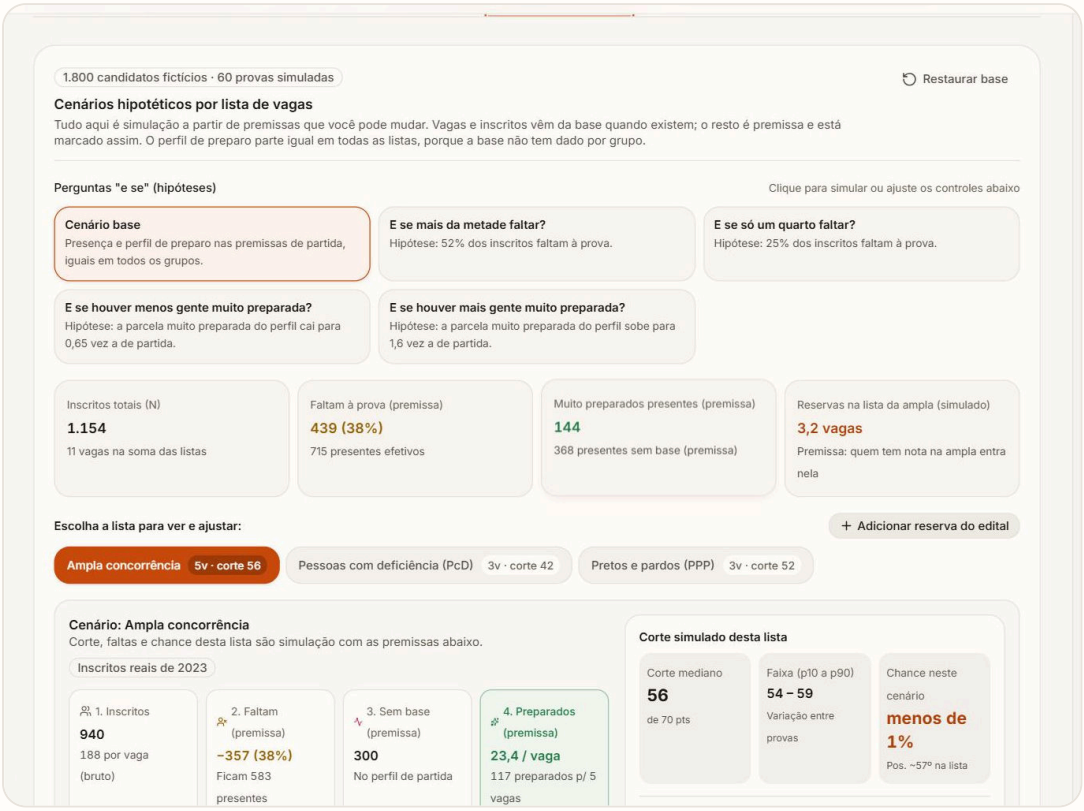
E se



Mapa do corte por faltas e preparo e o que mais mexe no corte.

Mais gente faltando costuma baixar o corte, e mais gente muito preparada costuma subir. O mapa mostra quanto, para a sua lista. Os tamanhos dos cenários são premissas, usados para ver a sensibilidade. **São perguntas, não previsões.**

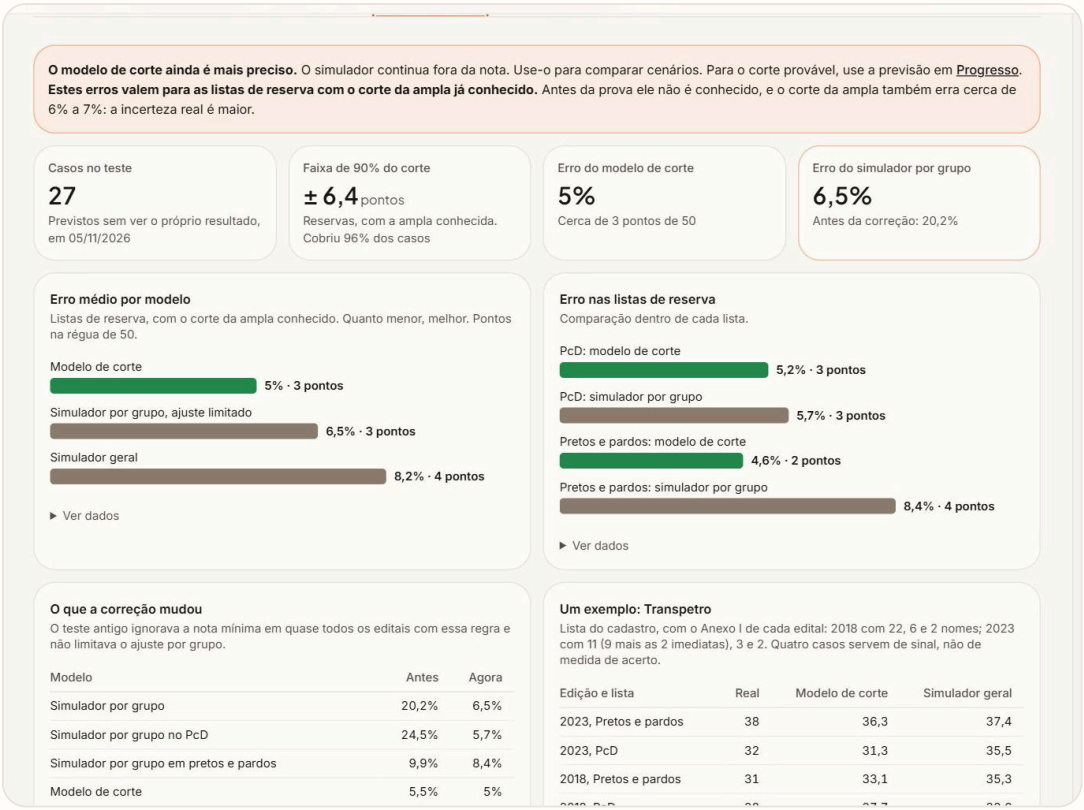
Simulador completo



O simulador completo: cenários, premissas e comparação entre as listas.

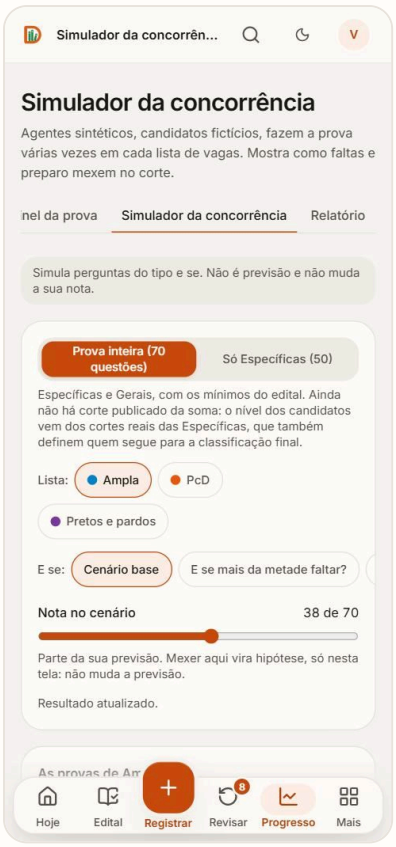
Aqui você muda presença, peso de cada perfil e nível, liga ou desliga a migração para a ampla e a reversão de vagas, e acrescenta outras listas que o edital traga. Nada disso grava nota ou muda a sua previsão.

Confiabilidade



A aba Confiabilidade: o modelo de corte ainda é mais preciso, e os erros valem para as listas de reserva com o corte da ampla já conhecido.

Por que uma aba só para isso? Porque a confiança vem de medir e mostrar. Se um modelo perde no teste, o app escreve que ele perde.



O simulador no celular: os mesmos controles, em coluna.

Limites que a tela declara

- Cada pessoa fica em uma só lista. Quem acumula duas reservas não está representado.
- Vagas não preenchidas só revertem pela ordem do edital ou pela cascata padrão, que você pode desligar.
- Empates não usam critério de desempate, porque o corte é a nota, não o nome.
- O perfil de preparo é premissa. O ajuste por lista é só a diferença de corte que a concorrência e as vagas não explicam. Nunca é característica de pessoas.
- Antes da prova, o corte da ampla não é conhecido, e a incerteza real é maior que o erro medido.

Parte 4

A ciência por trás

As fórmulas que estão no código do app, o porquê de cada uma e o que elas não fazem.

CAPÍTULO 14 · CIÊNCIA

Memória: quando revisar

A revisão volta pouco antes de você esquecer. Isso sai de um modelo de memória, com a conta à vista.

A curva clássica

$$R(t) = e^{-t/S}, \quad S = S_0 \cdot 2{,}5^{\text{revisões}} \cdot (1 + 0{,}5 \cdot \text{acerto}), \quad S_0 = 24\ \text{h}$$

retencao.ts

A retenção cai com o tempo, e cada revisão aumenta a estabilidade S. O tempo até a próxima revisão sai da própria curva: $t^* = -S \cdot \ln(R_{alvo})$, com $R_{alvo} = 0{,}85$ e mínimo de 1 hora. A forma exponencial vem de Ebbinghaus. Os valores 24 h e 2,5 são escolhas de projeto, iguais para todos.

FSRS: o padrão recomendado

$$R(t, S) = (1 + (19/81) \cdot t/S)^{-0{,}5}, \quad I = (S \div (19/81)) \cdot (r^{-2} - 1)$$

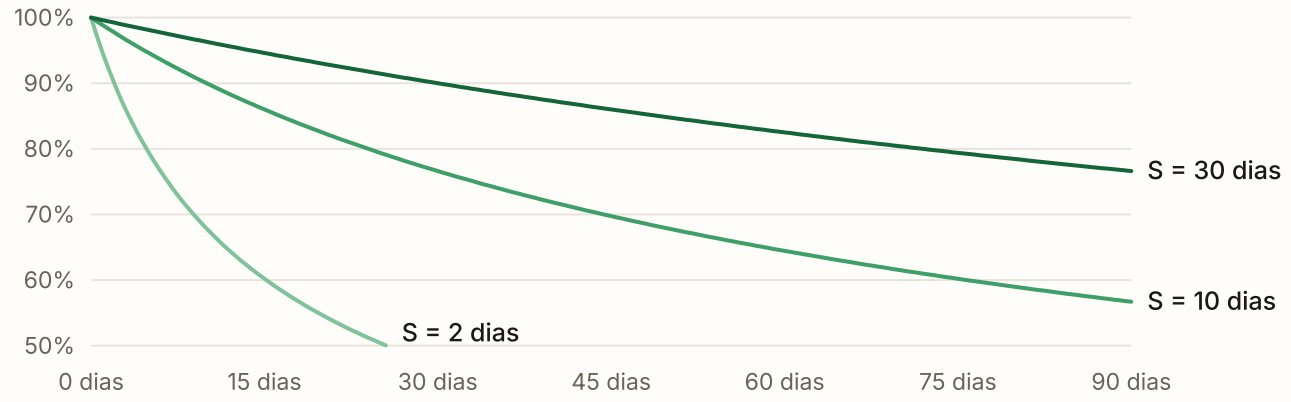
fsrs.ts · com r = 0,9, o intervalo I é igual a S

É uma versão simplificada do FSRS-4.5, com os 17 pesos padrão no código. Cada revisão atualiza a dificuldade D e a estabilidade S. A sua avaliação entra como nota de 1 a 4. Um acerto marcado como "chute" desce um nível, porque sorte não é memória.

$$\text{lembrou: } S' = S \cdot (1 + e^{w8} \cdot (11 - D) \cdot S^{-w9} \cdot (e^{w10 \cdot (1-R)} - 1) \cdot \ldots)$$
$$\text{esqueceu: } S' = \text{mín}(S, w11 \cdot D^{-w12} \cdot ((S+1)^{w13} - 1) \cdot e^{w14 \cdot (1-R)})$$

fsrs.ts

Chance estimada de lembrar, calculada pela fórmula acima, para três estabilidades. Quanto maior S, mais devagar a curva cai.



Por que isso ajuda? Tentar lembrar fixa mais do que reler (Roediger e Karpicke, 2006), e o espaçamento funciona melhor perto do ponto de esquecer. O agendador faz a conta de cada tópico, a partir do dia real em que você estudou.

Tempo desde a revisão, com S = 10 dias	5 dias	10 dias	30 dias	90 dias
Chance estimada de lembrar	94,6%	90,0%	76,6%	56,7%

A mesma fórmula, em números. No alvo de 90%, o intervalo é igual à estabilidade.

Limites. Sem etapas de aprendizado no mesmo dia, sem ajustar os pesos a cada pessoa, e trocar de modelo recomeça o histórico. O alvo é uma média de modelo, não uma medida da sua memória.

A curva de aprendizado

$$\text{potência: } 1 - d = c \cdot (h + 1)^{-\beta} \quad \text{exponencial: } 1 - d = c \cdot e^{-k \cdot h}$$

curva.ts · d é o domínio e h, as horas acumuladas

As duas formas são retas em ln(1 − d). O app ajusta as duas por mínimos quadrados, fica com a de maior R^2 e estima as horas até 80%, com intervalo de 90%. A discussão entre as duas formas é antiga (Heathcote, Brown e Mewhort, 2000). Se a inclinação não mostra melhora, o app não inventa prazo. Precisa de três medições ou mais e supõe que o ritmo continua, sem platô.

CAPÍTULO 15 · CIÊNCIA

Domínio, prioridade e nota

Como o app estima o que você sabe, escolhe o que vem primeiro e projeta a nota.

Domínio: rastreio de conhecimento (BKT)

$$P(L \mid \text{acerto}) = p_L(1-S) \div [p_L(1-S) + (1-p_L)G]$$
$$P(L \mid \text{erro}) = p_L S \div [p_L S + (1-p_L)(1-G)]$$
$$p_L' = \text{post} + (1-\text{post}) \cdot T$$

bkt.ts · p0 = 0,25; T = 0,12; S = 0,10; G = 0,20

O modelo separa saber de acertar: dá para errar sabendo (deslize S) e acertar sem saber (chute G). **Exemplo:** partindo de 25%, um acerto leva a 64,8%, e um erro, a 15,5%. Com 30 observações ou mais, o tópico ganha parâmetros próprios, ajustados pelo algoritmo de Baum e Welch, com limites para não degenerar (Corbett e Anderson; Baum e colegas).

A margem do domínio

$$\text{conf} = 1 - e^{-n/10}, \quad \delta = (1-\text{conf}) \cdot 0{,}25$$

confianca.ts

Sem nenhuma evidência, a margem é de ±25 pontos, e o app escreve "estimativa fraca". Com 10 respostas, cai para cerca de ±9. É uma regra simples de projeto, para a incerteza sempre aparecer.

Prioridade: o que vem primeiro

$$\text{score} = [0{,}70(1-p_L) + 0{,}30(1-\text{conf})] \times \text{peso} \times \text{banca} \times \text{urgência} \times \text{esquecimento} \times \text{erros}$$

prioridade.ts

Cada fator tem limite e vira uma frase no quadro Por quê. Banca = (1 + incidência) ÷ (1 + média), entre 0,5 e 2. Esquecimento = 1 + 0,5(1 − R). Erros = 1 + 0,15 · mín(3, erros recentes). Urgência age nos últimos 45 dias, nas disciplinas de peso acima da média. Na reta final, conteúdo novo vale × 0,4.

Intercalação e calibração

A sessão guiada mede a semelhança pela árvore do edital, sim = 2·|prefixo comum| ÷ (|a| + |b|), e alterna pares parecidos. A base é a pesquisa sobre intercalação (Rohrer e Taylor, 2007; Kornell e Bjork, 2008), cuja metanálise (Brunmair e Richter, 2019) mostra que o efeito depende do tipo de material.

$$\text{Brier} = \text{média de } (p - o)^2, \quad \text{ECE} = \Sigma\ (n_b \div N) \cdot |\text{acerto}_b - p_b|, \quad p\text{: chute } 0{,}35 \cdot \text{acho } 0{,}65 \cdot \text{certeza } 0{,}92$$

calibracao.ts

A calibração compara a confiança declarada com o acerto. Um erro com "certeza" é o que mais vale revisar: erros cometidos com alta confiança tendem a ser mais corrigidos (Butterfield e Metcalfe, 2001). As três probabilidades são convenções, não medidas.

A nota: Monte Carlo com a sua incerteza

$$p = \text{dom} \cdot (1 - S) + (1 - \text{dom}) \div \text{alternativas}, \quad \text{dom} \sim N(\text{dom}, (\delta/2)^2)$$

simulacao.ts · 2.000 amostras ou mais, com semente fixa

Em cada amostra, o domínio de cada disciplina é sorteado dentro da margem, e cada questão vira um sorteio. O resultado é uma faixa, não um número (método de Monte Carlo: Metropolis e Ulam, 1949). A semente fixa faz a mesma entrada dar sempre a mesma saída, o que permite testar.

$$R = L \cdot L^T, \quad z = L \cdot \varepsilon, \quad R = \lambda \hat{R} + (1 - \lambda) R_0, \quad \lambda = n \div (n + 10)$$

aprovacao.ts · decomposição de Cholesky e encolhimento

Na chance contra o corte, um dia bom ou ruim afeta tudo junto. Os choques saem da decomposição de Cholesky da matriz de correlação entre disciplinas, medida nos seus simulados e encolhida para um valor neutro quando há poucos deles (ideia de Ledoit e Wolf, 2004).

Limites. A chance não foi calibrada com resultados de candidatos reais: a coleta está desligada, e o número de resultados é zero. Por isso a tela mostra o selo "Estimativa não calibrada". A calibração só liga a partir de 100 resultados. A Teoria de Resposta ao Item também está pronta e desligada, porque faltam respostas reais por questão e uma vitória contra o BKT.

CAPÍTULO 16 · CIÊNCIA

O corte e a concorrência

De onde sai a nota de corte: do histórico, da razão de vagas, da posição na fila e da simulação.

O corte previsto

$$\text{média} = \Sigma\, w_i\, y_i \div \Sigma\, w_i, \quad w = 0{,}7^{\text{idade em anos}}, \quad \text{faixa} = \text{média} \pm t_{90} \cdot \text{escala}$$

aprovacao.ts · modelo normal com variância desconhecida (Gelman e colegas, 2013)

Edições recentes pesam mais. A faixa alarga com edição antiga, outra banca ou poucas edições. Sem nenhuma edição válida, o app não mostra chance: inventar uma régua seria pior que não ter nenhuma.

O modelo de corte: referência na ampla

$$\text{corte}(\text{edição}, \text{lista}) = \mu_{\text{edição}} + \beta \cdot \Phi^{-1}(1 - \text{vagas} \div \text{inscritos}) + \delta_{\text{lista}} + \varepsilon$$

modeloCorte.ts · β = 0,2296; δ PcD = +0,006; δ pretos e pardos = −0,060; resíduo = 0,048; 28 pontos, 12 edições

μ absorve o nível de cada prova. Por isso β e δ são estimados só por diferenças dentro da mesma edição, com penalidade em δ, porque há poucas edições de cada lista. Φ^{-1} traduz "quão disputada é a lista" na distância em desvios acima da média de uma distribuição normal: selecionar 1 em 10 fica a 1,28 desvio, e 1 em 100, a 2,33.

$$\text{corte}_{\text{alvo}} = \text{corte}_{\text{ref}} + \beta \cdot (q_{\text{alvo}} - q_{\text{ref}}) + \delta_{\text{alvo}} - \delta_{\text{ref}}$$

preverPelaReferencia: com o corte da ampla conhecido, prevê a lista de reserva

Por que partir da ampla? Porque ela já carrega o nível daquela prova. O que falta explicar é a diferença de disputa entre as listas, e essa diferença é um dado público. Esse é o modelo que o app usa na previsão, e o que venceu os testes do capítulo 17.

Estatística de ordem: por que listas pequenas oscilam

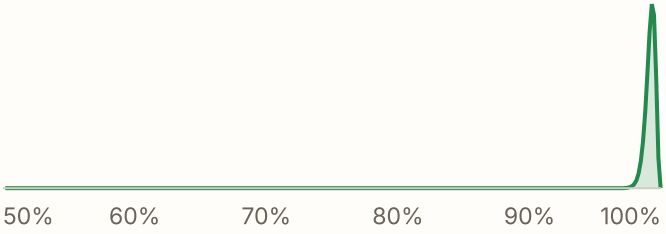
O corte é a nota do V-ésimo melhor entre N. Em termos de posição na distribuição de notas, ele segue uma lei exata (David e Nagaraja, 2003):

$$F(\text{corte}) \sim \text{Beta}(N - V + 1, V), \quad \text{média} = (N - V + 1) \div (N + 1)$$

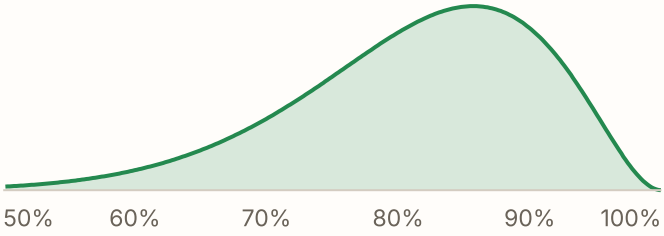
gemeoConcorrencia.ts · o app confere a simulação contra esta conta

Conta de exemplo, com números redondos: onde cai o corte na distribuição das notas. Com N = 600 e V = 5, a média é 99,2%, com desvio de 0,4 ponto percentual. Com N = 15 e V = 3, a média é 81,3%, com desvio de 9,5 pontos percentuais.

Lista grande: N = 600, V = 5



Lista pequena: N = 15, V = 3



A simulação das provas

Inscritos por lista, com incerteza › **Presença** em logit, por perfil › **Habilidade** mistura de normais › **Nota** bloco a bloco › **Listas** migração e reversão › **Corte** 60 provas

$$\theta = \text{nível} + \text{ajuste}_{\text{lista}} + \text{escala} \cdot h_{\text{perfil}} - \text{dificuldade} + \text{escala} \cdot \sigma_{\text{perfil}} \cdot z_{\text{bloco}}, \quad z = L \cdot \varepsilon, \quad \rho = 0{,}6$$

$$p = c + (1 - c) \cdot \sigma(\theta), \quad \text{acertos} = \text{arredondar}(q \cdot p + \sqrt{(q \cdot p \cdot (1 - p))} \cdot N(0, 1))$$

simularConcorrencia, com c = chance de acertar no chute

Cada agente recebe um perfil por sorteio, e o bloco afeta a sua habilidade com correlação, pela mesma decomposição de Cholesky. A cada rodada, a população muda um pouco: nível ±0,10, escala ±0,05, presença ±0,15 e dificuldade ±0,20, todos em logit. São premissas de incerteza, revistas quando houver mais edições para medir.

Formação das listas e reversão de vagas

- **Eliminados** pelos mínimos do edital saem primeiro: 25 nas Específicas e 10 nas Gerais, e zerar Português ou Inglês elimina, na regra da Transpetro 2026.
- **Migração.** A ampla é preenchida primeiro com todos. Quem é de cota e alcança a ampla sai da lista de cota, e cada cota continua depois disso.
- **Reversão.** Vagas não preenchidas seguem a ordem informada: PcD para a ampla, pretos e pardos para indígenas, quilombolas e ampla, e assim por diante.
- **Peso.** Cada agente conta N ÷ M pessoas, e o corte é a nota em que a soma dos pesos alcança as vagas.

Calibração inversa

$$L(\varphi) = \Sigma\, \lambda_r \cdot ((\hat{M}_r(\varphi) - M_r) \div M_r)^2, \quad \varphi = (\text{nível}, \text{escala}, \text{presença})$$

calibrarGemeo · método dos momentos simulados (McFadden, 1989)

Em vez de supor quem são os candidatos, o app procura os parâmetros que fazem a simulação reproduzir os cortes reais. Primeiro uma grade de 9 × 5 × 4 pontos, depois um refinamento por coordenadas, sempre com a mesma semente, para a diferença entre dois pontos não ser ruído. O nível de cada lista sai por bisseção e fica limitado, para não virar um ajuste que explica tudo. Sem corte oficial, a lista fica sem ajuste nenhum. Os sorteios usam Gamma por Marsaglia e Tsang (2000).

A faixa pela regra dos resíduos

$$\text{raio} = \text{o erro na posição } \lceil (n+1)(1-\alpha) \rceil \text{ da lista ordenada}, \quad \text{faixa} = \text{previsto} \pm \text{raio}$$

quantilConforme, em avaliacao.ts · Vovk e colegas

A faixa não vem de uma fórmula otimista: vem dos próprios erros medidos no teste. Com 27 casos e α = 0,1, ela usa o 26º menor erro: ±12,8% da nota máxima, ou ±6,4 pontos em 50. Nos 27 casos, cobriu 26. Erros da mesma edição se parecem, então essa cobertura é aproximada. Ela vale para as reservas com a ampla conhecida.

Parte 5

Como cada número foi testado

Nenhum modelo acerta sempre. A confiança vem de medir sem ver a resposta e de publicar o erro.

CAPÍTULO 17 · TESTES

O teste sem ver a resposta

Cada edital da base foi previsto sem usar o próprio resultado. Depois, a previsão foi comparada com o corte publicado.

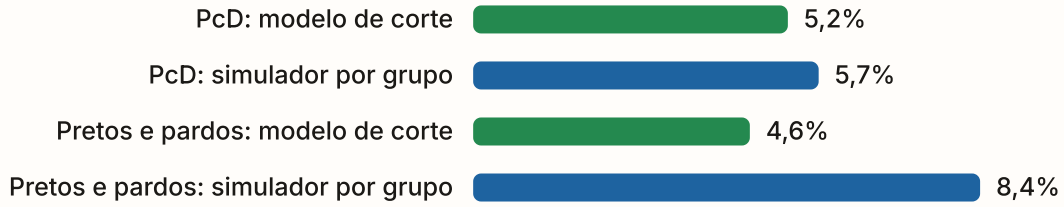
Tirar uma edição o modelo não a vê → **Ajustar** só com as outras → **Prever** as listas dela → **Comparar** com o corte real → **Repetir** em todas

Esse método é a validação deixando um grupo de fora, e o grupo é a edição inteira. Assim, o teste não vê a resposta por meio de outra lista da mesma prova. O erro é a distância média entre o corte previsto e o publicado, em parte da nota máxima.

Os resultados de 05/11/2026



27 casos, listas de reserva, com o corte da ampla daquela edição conhecido. Quanto menor, melhor. Verde é o modelo usado na previsão; azul, o simulador, que fica fora da nota.



Leia assim. Esses erros valem para as cotas com o corte da ampla já conhecido. Antes da prova ele não é conhecido, e o corte da ampla também erra cerca de 6% a 7%: a incerteza real é maior. O simulador é hipotético, e nenhum destes números é chance de aprovação.

Um exemplo: Transpetro

Edição e lista	Corte real	Modelo de corte	Simulador geral
2023, Pretos e pardos	38	36,3	37,4
2023, PcD	32	31,3	35,5
2018, Pretos e pardos	31	33,1	35,3
2018, PcD	28	27,7	32,6

Nas Específicas, em 50, pela lista do cadastro do Anexo I de cada edital. Quatro casos servem de sinal, não de medida de acerto.

O que a correção mudou

Modelo	Antes	Agora
Simulador por grupo	20,2%	6,5%
Simulador por grupo no PcD	24,5%	5,7%
Simulador por grupo em pretos e pardos	9,9%	8,4%
Modelo de corte	5,5%	5,0%

O teste antigo ignorava a nota mínima em quase todos os editais com essa regra e não limitava o ajuste por grupo.

Testado e deixado de fora

Só entra no modelo o que reduz o erro neste teste. Comparações de 04/11/2026, com 25 casos:

Ideia	Resultado
Perfis de preparo diferentes dos atuais	O erro subiu de 6,9% para 7,4%
Elasticidade de 0,045 sobre o corte anterior	Sem ganho: 7,9%, igual a manter o corte anterior, em 15 pares
Misturar simulador e modelo de corte	Com o peso escolhido sem ver o resultado: 5,8%, pior que 5,2%
Somar a mudança da ampla ao corte anterior	Nos 7 casos comparáveis: 7,0%, contra 5,1% do modelo de corte

O que trava os resultados no código

- **O simulador fica desligado por um teste.** Se novos dados mudarem o veredito, o teste falha de propósito, para a decisão ser revista por alguém.
- **Um modelo novo só vence por margem.** Errar menos por acaso não basta.
- **Os parâmetros são conferidos.** Um teste refaz o ajuste do modelo de corte e falha se os valores gravados ficarem desatualizados.
- **A simulação é conferida com a matemática exata.** A distribuição do corte simulado é comparada com a lei Beta da estatística de ordem.
- **Mesma entrada, mesma saída.** Toda aleatoriedade tem semente explícita.
- **Suíte automática.** Mais de 1.500 testes unitários e mais de 90 de navegador precisam passar antes de o site ser atualizado.

Os limites, sem rodeio

- O limite do ajuste por grupo foi escolhido olhando este mesmo teste, então o número pode estar um pouco otimista.
- 27 casos são poucos. Um caso novo pode mover a faixa.
- O perfil de preparo é premissa: nenhuma banca publica esse dado.

- A chance de aprovação não foi calibrada com resultados de candidatos reais.
- Uma edição futura pode ser diferente de todas as passadas: mudança de prova, de banca ou de concorrência.

Cada número, em uma linha

Número	Como foi testado	O que se sabe
Corte das reservas, com a ampla conhecida	Modelo de corte, deixando cada edição de fora, 27 casos	Erro médio de 5,0% da nota máxima
Faixa de 90% desse corte	Regra dos resíduos nos mesmos casos	±6,4 pontos em 50. Cobriu 26 de 27
Corte da ampla antes da prova	Valor informado na aba Confiabilidade	Cerca de 6% a 7%. Antes da prova, esta é a parte que falta conhecer
Simulador da concorrência	Mesmo teste do modelo de corte	Perde: 6,5% por grupo e 8,2% geral. Fica fora da nota
Chance de aprovação	Ainda não testada contra resultados reais	Selo "Estimativa não calibrada". Leia a faixa e o rótulo
Domínio e margem	Testes dos cálculos, com valores feitos à mão	A margem é regra de projeto, não medida da sua memória

Então por que confiar? Não por promessa, e sim porque você pode conferir. Cada número traz a margem, o método está aqui, o erro está publicado, e o que perdeu no teste ficou de fora. É um mapa para estudar melhor. A prova continua sendo sua.

CAPÍTULO 18 · FECHAMENTO

Perguntas e referências

As dúvidas comuns, como ler cada número e de onde vêm os métodos.

Você vê	O que quer dizer
domínio 40% ± 23	O app estima 40%, mas o valor real pode estar entre 17% e 63%. A margem encolhe a cada resposta.
estimativa fraca	Ainda há poucas questões registradas. Leia como um palpite.
cobertura 7%	Quantos tópicos do edital você já estudou. Não diz quanto você sabe deles.
entre 35 e 49 acertos	A faixa onde a nota mais provavelmente cai, simulada muitas vezes.
Na margem	A faixa provável cruza o corte do bloco. Pode passar ou não.
volta em 4 dias	A próxima revisão, pelo risco de esquecer, a partir do dia real do estudo.
sem dados ainda	Não há dado real com fonte. O app prefere deixar em branco a inventar.

- **É gratuito?** Sim.
- **Preciso criar conta?** Não. A conta serve para sincronizar entre aparelhos.
- **A projeção diz que eu passo. Posso relaxar?** Não conte com isso. A prova real tem pressão, cansaço e questões que você ainda não viu.
- **Fiquei uma semana sem estudar.** Volte pelo Hoje. O plano se ajusta, e o modo recuperação redistribui as revisões.
- **Funciona sem internet?** Sim, depois que o app abriu uma vez com internet.
- **Já uso o Anki.** Crie os cartões na oficina e exporte um .apkg.
- **Os padrões da banca reproduzem questões?** Não. O texto é do app, com a fonte indicada.

Referências

Conferidas no registro Crossref. Citadas no código e neste manual como base dos métodos, não como aval ao app.

1. Baum, Petrie, Soules e Weiss (1970). A Maximization Technique Occurring in the Statistical Analysis of Probabilistic Functions of Markov Chains. *The Annals of Mathematical Statistics*, 41, 164-171. doi:10.1214/aoms/1177697196
2. Brier (1950). Verification of Forecasts Expressed in Terms of Probability. *Monthly Weather Review*, 78, 1-3.
3. Brunmair e Richter (2019). Similarity Matters: A Meta-Analysis of Interleaved Learning and Its Moderators. *Psychological Bulletin*, 145, 1029-1052. doi:10.1037/bul0000209
4. Butterfield e Metcalfe (2001). Errors Committed with High Confidence Are Hypercorrected. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 27, 1491-1494. doi:10.1037/0278-7393.27.6.1491
5. Corbett e Anderson. Knowledge Tracing: Modeling the Acquisition of Procedural Knowledge. *User Modeling and User-Adapted Interaction*, 4, 253-278. doi:10.1007/BF01099821
6. David e Nagaraja (2003). *Order Statistics*. Wiley. doi:10.1002/0471722162
7. Ebbinghaus (1885; tradução de 1913). *Memory: A Contribution to the Experimental Psychology*. Teachers College Press. doi:10.1037/10011-000

1. Gelman, Carlin, Stern e colegas (2013). *Bayesian Data Analysis*, 3ª ed. CRC Press. doi:10.1201/b16018
2. Kornell e Bjork (2008). Learning Concepts and Categories. *Psychological Science*, 19, 585-592. doi:10.1111/j.1467-9280.2008.02127.x
3. Ledoit e Wolf (2004). A Well-Conditioned Estimator for Large-Dimensional Covariance Matrices. *Journal of Multivariate Analysis*, 88, 365-411. doi:10.1016/S0047-259X(03)00096-4
4. Marsaglia e Tsang (2000). A Simple Method for Generating Gamma Variables. *ACM Transactions on Mathematical Software*, 26, 363-372. doi:10.1145/358407.358414
5. McFadden (1989). A Method of Simulated Moments for Estimation of Discrete Response Models Without Numerical Integration. *Econometrica*, 57, 995. doi:10.2307/1913621
6. Metropolis e Ulam (1949). The Monte Carlo Method. *Journal of the American Statistical Association*, 44, 335-341. doi:10.1080/01621459.1949.10483310
7. Naeini, Cooper e Hauskrecht (2015). Obtaining Well Calibrated Probabilities Using Bayesian Binning. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 29. doi:10.1609/aaai.v29i1.9602
8. Heathcote, Brown e Mewhort (2000). The Power Law Repealed: The Case for an Exponential Law of Practice. *Psychonomic Bulletin & Review*, 7, 185-207. doi:10.3758/BF03212979
9. Roediger e Karpicke (2006). Test-Enhanced Learning. *Psychological Science*, 17, 249-255. doi:10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x
10. Rohrer e Taylor (2007). The Shuffling of Mathematics Problems Improves Learning. *Instructional Science*, 35, 481-498. doi:10.1007/s11251-007-9015-8
11. Vovk, Gammerman e Shafer. *Algorithmic Learning in a Random World*. Springer, 1ª ed. 2005; 2ª ed. 2022. doi:10.1007/978-3-031-06649-8
12. Ye, Su e Cao (2022). A Stochastic Shortest Path Algorithm for Optimizing Spaced Repetition Scheduling. *Proceedings of the 28th ACM SIGKDD*, 4381-4390. doi:10.1145/3534678.3539081

Fontes dos dados de concurso: editais e documentos públicos das bancas, com o link em cada tabela do app. Os inscritos da Transpetro 2023 vêm do Quantitativo de Inscritos da Cesgranrio. A Transpetro e a Cesgranrio são citadas só como fonte: elas não têm relação com este app.

Bons estudos.

Abra o Hoje, faça o próximo passo e registre. O resto, o Doroxandria ajusta com você.

Doroxandria é gratuito e funciona sem conta. Todo número é uma estimativa, com margem, e o método está neste manual. As pessoas, notas e registros das imagens são fictícios. Transpetro, Cesgranrio, Anki e Google são citados só como referência e não têm relação com o app.